

INFORMATIQUE • TLETI

MODULE 2 : RÉSEAUX, INTERNET ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

LEÇON N07

FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MODÈLES, PROTOCOLES ET ADRESSAGE

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le fonctionnement des réseaux informatiques à travers les modèles en couches OSI et TCP/IP, les protocoles essentiels (HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP...) et les mécanismes d'adressage physique et logique. Elle donne les méthodes de calcul indispensables (classes d'adresses, découpage en sous-réseaux, adresses réseau et de diffusion) pour configurer et dépanner un accès réseau.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les modèles en couches OSI et TCP/IP et situer chaque protocole dans la bonne couche.
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le rôle des protocoles HTTP, FTP, SMTP, POP3, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP et DNS.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les topologies Ethernet, Token Ring et FDDI ainsi que les signaux analogique et numérique.
- À la fin de cette leçon, je sais différencier une adresse physique (MAC) d'une adresse logique (IP).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier la classe d'une adresse IP et son masque par défaut.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et le nombre de machines d'un sous-réseau à partir d'une adresse IP et d'un masque.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Modèles en couches : OSI et TCP/IP | sage statique/dynamique |
| 2. Les protocoles réseau et leurs rôles | 7. Activité d'intégration |
| 3. Topologies et signaux de transmission | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Adresses MAC et adresses IP | 9. Exercices |
| 5. Classes d'adresses IP et masques de sous-réseau | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Découpage en sous-réseaux et adres- | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les modèles en couches OSI et TCP/IP et situer chaque protocole dans la bonne couche.
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le rôle des protocoles HTTP, FTP, SMTP, POP3, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP et DNS.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les topologies Ethernet, Token Ring et FDDI ainsi que les signaux analogique et numérique.
- À la fin de cette leçon, je sais différencier une adresse physique (MAC) d'une adresse logique (IP).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier la classe d'une adresse IP et son masque par défaut.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et le nombre de machines d'un sous-réseau à partir d'une adresse IP et d'un masque.
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer le découpage d'un réseau en sous-réseaux répondant à un cahier des charges.
- À la fin de cette leçon, je sais différencier l'adressage statique de l'adressage dynamique et choisir le plus adapté à une situation.

PRÉREQUIS

- Notion de réseau informatique, équipements (switch, routeur, carte réseau) vus en classe de Première

- Numération binaire et conversion binaire-décimal
- Notion de client et de serveur, navigation Web et messagerie électronique
- Opérations logiques élémentaires (ET logique) sur des bits

1 MODÈLES EN COUCHES : OSI ET TCP/IP

Au lycée de Nkongsamba, l'administration vient de connecter 60 ordinateurs répartis entre la salle multimédia, la bibliothèque et la vie scolaire. Pourtant, les élèves de la salle multimédia ne parviennent pas à imprimer sur l'imprimante de la vie scolaire, et certains postes affichent « pas d'accès Internet » alors que le câble est bien branché. Le technicien explique qu'il faut vérifier les adresses IP, les masques de sous-réseau et le serveur DHCP. Comment ces machines se reconnaissent-elles entre elles ? Comment un simple message envoyé à Yaoundé traverse-t-il des dizaines d'équipements (switchs, routeurs, serveurs) sans se perdre ?

La réponse tient en une idée géniale : plutôt que de construire un seul programme monstrueux qui générerait tout (câbles, signaux, adresses, fiabilité, applications), on a découpé le problème en **couches** indépendantes, chacune résolvant un sous-problème précis. C'est l'objet de cette première section : comprendre les deux architectures en couches qui gouvernent tous les réseaux du monde, le modèle **OSI** et le modèle **TCP/IP**.

1.1 Pourquoi une architecture en couches ?

Intuition. Imagine que tu envoies un colis de Douala à Bafoussam. Tu ne conduis pas toi-même le camion : tu déposes le colis à l'agence de transport (couche « expéditeur »), l'agence emballe et étiquette (couche « emballage »), un chauffeur conduit sur la route nationale (couche « transport routier »), et à l'arrivée, quelqu'un déballe et remet le colis au destinataire. Chaque acteur ne connaît que sa tâche : le chauffeur n'a pas besoin de savoir ce que contient le colis, et toi tu n'as pas besoin de connaître l'état de la route. Le réseau fonctionne exactement pareil.

DÉFINITION Modèle en couches et protocole

Un **modèle en couches** est une architecture qui décompose la communication réseau en niveaux (couches) superposés, chaque couche rendant un service précis à la couche située au-dessus d'elle, en s'appuyant sur les services de la couche située en dessous.

Un **protocole** est un ensemble de règles et de formats de messages qui régissent la communication entre deux entités de même couche sur des machines différentes (format des données, ordre des échanges, gestion des erreurs).

Cette organisation apporte trois bénéfices décisifs :

- **Indépendance des couches** : on peut remplacer la technologie d'une couche (passer du câble cuivre à la fibre optique de CAMTEL, par exemple) sans modifier les autres couches.
- **Normalisation** : les règles de chaque couche sont définies par des organismes internationaux (ISO, IETF, IEEE), ce qui garantit que tout le monde parle le même langage.
- **Interopérabilité** : un ordinateur HP sous Windows, un téléphone Tecno sous Android et un serveur Linux peuvent communiquer, car tous respectent les mêmes protocoles, indépendamment du constructeur.

PROPRIÉTÉ Communication entre couches de même niveau (admise)

Dans une architecture en couches, chaque couche n d'une machine émettrice dialogue logiquement avec la couche n de la machine destinataire, comme si elles communiquaient directement entre elles grâce à un protocole commun. En réalité, les données descendent physiquement toutes les couches de l'émetteur, traversent le support de transmission, puis remontent toutes les couches du récepteur. Seule la couche physique (la plus basse) communique réellement avec l'autre machine.

1.2 Le modèle OSI : les 7 couches

Le modèle **OSI** (Open Systems Interconnection), publié par l'**ISO** en 1984, est le modèle de référence théorique pour décrire toute communication réseau. Il comporte 7 couches, numérotées de 1 (la plus basse) à 7 (la plus haute).

N°	Couche	Rôle principal
7	Application	Fournit les services réseau aux applications de l'utilisateur : navigateur web (HTTP), messagerie (SMTP, POP3), transfert de fichiers (FTP), annuaire (DNS).
6	Présentation	Assure le codage, la conversion, la compression et le chiffrement des données (ASCII, UTF-8, JPEG, TLS) pour que deux systèmes hétérogènes se comprennent.
5	Session	Établit, gère et ferme les sessions (dialogues) entre applications : synchronisation, reprise après interruption, contrôle du tour de parole.
4	Transport	Assure le transfert fiable de bout en bout : découpage en segments, numérotation, contrôle des erreurs, contrôle de flux (protocoles TCP et UDP).
3	Réseau	Achemine les paquets à travers plusieurs réseaux grâce à l'adressage logique (adresses IP) et au routage (protocole IP, ICMP, routeurs).
2	Liaison de données	Gère la communication entre deux machines directement connectées : adressage physique (MAC), détection d'erreurs, contrôle d'accès au support (Ethernet, Wi-Fi, switches).
1	Physique	Transmet les bits bruts sur le support : câbles cuivre, fibre optique, ondes radio ; définit tensions, connecteurs, débits, modulation.

MÉTHODE Retenir les 7 couches et associer un protocole à sa couche

Pour mémoriser les 7 couches de bas en haut, retiens la phrase mnémotechnique :
« Pour Le Réseau, Tout Se Passe Automatiquement »

1. Pour → Physique (couche 1)
2. Le → Liaison de données (couche 2)
3. Réseau → Réseau (couche 3)
4. Tout → Transport (couche 4)
5. Se → Session (couche 5)
6. Passe → Présentation (couche 6)
7. Automatiquement → Application (couche 7)

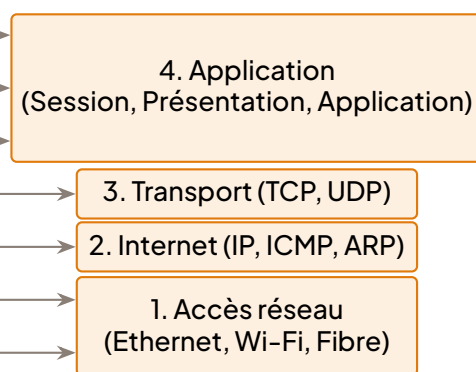
Pour associer un protocole à sa couche, pose-toi la question « quel problème résout-il ? » :

- Il assure le transport de bout en bout avec ou sans fiabilité → couche 4 (TCP, UDP).
- Il achemine entre réseaux avec des adresses IP → couche 3 (IP, ICMP, ARP).
- Il sert une application visible par l'utilisateur → couche 7 (HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP).
- Il gère le support physique et l'adressage MAC → couches 1 et 2 (Ethernet, Wi-Fi).

1.3 Le modèle TCP/IP : les 4 couches

Le modèle **TCP/IP**, né du réseau militaire américain ARPANET dans les années 1970, est le modèle réellement utilisé sur Internet. Plus pragmatique que l'OSI, il ne comporte que 4 couches :

1. **Accès réseau** (Network Access) : regroupe les couches physique et liaison de l'OSI ; gère la transmission des trames sur le support local (Ethernet, Wi-Fi, fibre).
2. **Internet** : correspond à la couche réseau de l'OSI ; achemine les paquets de proche en proche grâce au protocole **IP** et aux routeurs.
3. **Transport** : identique à la couche transport de l'OSI ; assure la communication de bout en bout avec **TCP** (fiable, connecté, orienté connexion) ou **UDP** (rapide, sans connexion, non fiable).
4. **Application** : regroupe les couches session, présentation et application de l'OSI ; contient les protocoles de services (HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, etc.).

Modèle OSI (7 couches)**Modèle TCP/IP (4 couches)**

Correspondance entre les 7 couches du modèle OSI et les 4 couches du modèle TCP/IP.

ATTENTION Ne pas confondre OSI et TCP/IP — Piège classique du Baccalauréat

L'erreur la plus fréquente est de mélanger les deux modèles. Grave ceci dans ton esprit :

- Le modèle OSI possède 7 couches : c'est un modèle théorique de référence, normalisé par l'ISO, qui sert à décrire, enseigner et dépanner les réseaux (vocabulaire commun : « problème couche 2 », « équipement couche 3 »).
- Le modèle TCP/IP possède 4 couches : c'est le modèle réellement mis en œuvre sur Internet et dans tous les réseaux locaux modernes.

Autres pièges à éviter :

- Les couches session et présentation n'existent pas en tant que couches distinctes dans TCP/IP ; leurs fonctions sont absorbées par la couche application.
- Ne dis jamais « la couche TCP » ou « la couche IP » : TCP et IP sont des protocoles (TCP à la couche transport, IP à la couche internet/réseau), pas des couches.
- L'adressage MAC appartient à la couche liaison (OSI 2 / TCP/IP Accès réseau) ; l'adressage IP appartient à la couche réseau (OSI 3 / TCP/IP Internet).

LESAVAIS-TU ? OSI (1984) contre TCP/IP (ARPANET) : l'histoire d'un standard de fait

Le modèle OSI a été publié en 1984 par l'ISO (Organisation internationale de normalisation) avec l'ambition de devenir le standard mondial unique... mais il est arrivé trop tard. Dès la fin des années 1960, le réseau ARPANET, ancêtre d'Internet financé par le ministère de la Défense américain (DARPA), utilisait déjà la suite de protocoles qui deviendra officiellement TCP/IP le 1er janvier 1983 (flag day). Simples, gratuits, ouverts et déjà déployés massivement dans les universités, ces protocoles se sont imposés comme standard de fait, y compris au Cameroun : quand ton téléphone se connecte à Internet via MTN Mobile Money,

Orange Money ou la fibre CAMTEL, ce sont bien les 4 couches TCP/IP qui travaillent. L'OSI reste néanmoins indispensable comme langage commun universel : quand un technicien de l'ANTIC ou de CENADI dit « c'est un problème de couche 3 », tout le monde comprend qu'il s'agit du routage IP, peu importe l'équipement (Cisco, Huawei, MikroTik).

1.4 L'encapsulation des données : du message à la trame

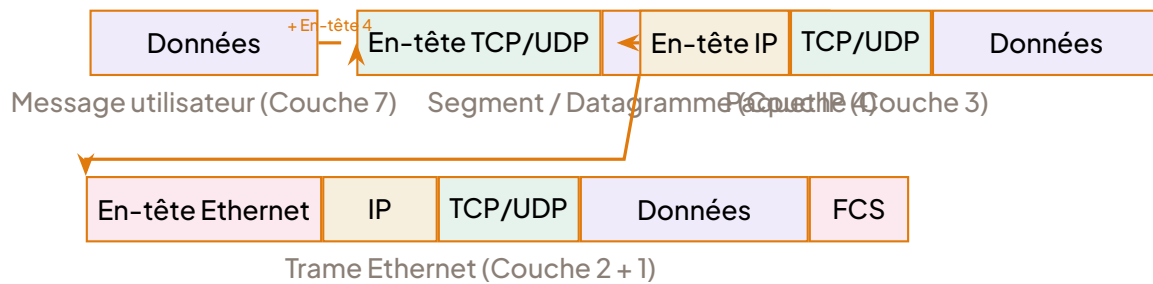
Intuition. Quand tu envoies une lettre administrative, tu la mets dans une enveloppe sur laquelle tu écris l'adresse du destinataire ; l'enveloppe est elle-même placée dans un sac postal étiqueté avec la ville de destination ; le sac est chargé dans un camion immatriculé. Chaque niveau ajoute son propre « emballage » (en-tête) sans toucher au contenu. À l'arrivée, on déballe dans l'ordre inverse. C'est exactement le principe de l'**encapsulation**.

DÉFINITION Encapsulation et PDU

L'**encapsulation** est le processus par lequel chaque couche ajoute aux données reçues de la couche supérieure un en-tête (header) contenant les informations de contrôle nécessaires à son protocole (adresses, numéros de séquence, ports, checksums...). La couche liaison ajoute aussi un suffixe (trailer) pour la détection d'erreurs (FCS). Le bloc de données produit par une couche s'appelle une **PDU** (Protocol Data Unit) :

- Couche application : les données (message utilisateur).
- Couche transport : le segment (TCP) ou le datagramme (UDP) — en-tête : ports source/destination, numéros de séquence, flags.
- Couche Internet / Réseau : le paquet (IP) — en-tête : adresses IP source/destination, TTL, protocole supérieur.
- Couche Accès réseau / Liaison : la trame (Ethernet) — en-tête : adresses MAC source/destination, type EtherType ; suffixe : FCS (Frame Check Sequence).

À la réception, chaque couche analyse et retire son en-tête (et suffixe) : c'est la **désencapsulation**.



Encapsulation descendante : les données sont enveloppées successivement par l'en-tête TCP/UDP (segment), l'en-tête IP (paquet), puis l'en-tête et le suffixe Ethernet (trame).

1.5 Exemple complet : un e-mail de Douala à Bafoussam

Suivons le trajet d'un e-mail envoyé par un élève de Douala à son correspondant de Bafoussam, couche par couche, du côté de l'émetteur (encapsulation) :

1. **Couche application (7)** : le logiciel de messagerie (MUA) utilise le protocole **SMTP** (port 25 ou 587) pour formater le message : en-têtes « From : eleve@lycee-dla.cm », « To : ami@college-baf.cm », « Subject : Exposé TI », corps du texte.
2. **Couche transport (4)** : **TCP** découpe le flux SMTP en segments, les numérote (numéro de séquence) pour garantir l'ordre, ajoute un checksum, et insère les numéros de port : port source éphémère (ex. 51234) et port destination 25 (SMTP).
3. **Couche Internet / Réseau (3)** : **IP** encapsule chaque segment dans un paquet. Il ajoute l'adresse IP source (ex. 192.168.10.15, poste de l'élève) et l'adresse IP destination (ex. 196.200.80.12, serveur mail de destination), le TTL (Time To Live = 64) et le protocole supérieur (6 pour TCP).
4. **Couche Accès réseau / Liaison (2) + Physique (1)** : **Ethernet** encapsule le paquet dans une trame. L'adresse MAC source est celle de la carte réseau de l'élève (ex. 00:1A:2B:3C:4D:5E), l'adresse MAC destination est celle de la **passerelle** (routeur de sortie du lycée, ex. 08:00:27:AA:BB:CC). La couche physique convertit le tout en signaux électriques (câble RJ45) ou optiques (fibre).

Le paquet traverse ensuite le réseau :

- Le **switch** du lycée (couche 2) lit l'adresse MAC de destination dans la trame et la transmet uniquement vers le port du routeur.
- Le **routeur** (couche 3) désencapsule la trame, lit l'adresse IP de destination dans le paquet, consulte sa table de routage, choisit la meilleure sortie (vers le FAI), ré-encapsule le paquet dans une nouvelle trame (nouvelle MAC source = routeur, nouvelle MAC destination = prochain routeur FAI) et l'envoie.
- Ce processus se répète de routeur en routeur (backbone CAMTEL, liaisons inter-urbaines) jusqu'au réseau de destination à Bafoussam.

Chez le destinataire, le processus inverse (désencapsulation) se produit : la trame est décap-

sulée en paquet, le paquet en segment, les segments sont réassemblés et vérifiés par TCP (acquittements, retransmissions si perte), le flux SMTP est reconstruit, et le serveur de messagerie (MDA) dépose le mail dans la boîte du correspondant, qui le lira avec le protocole **POP3** (port 110/995) ou **IMAP** (port 143/993).

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier couches et PDU à partir d'une capture

Énoncé. Un technicien du CENADI capture le trafic d'un réseau et observe successivement dans un analyseur de paquets (type Wireshark) :

1. Une trame Ethernet contenant les adresses MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E (source) et 08:00:27:AA:BB:CC (destination).
2. Un paquet IP de source 192.168.10.5 vers 196.200.80.12, protocole 6.
3. Un segment TCP à destination du port 80, flags SYN.

Pour chaque observation, indique la couche OSI concernée, le nom de la PDU manipulée et le protocole identifié.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (1) Adresses MAC + trame Ethernet → Couche 2 (Liaison de données). PDU = Trame. Protocole = Ethernet (IEEE 802.3).
- (2) Adresses IP + paquet → Couche 3 (Réseau). PDU = Paquet. Protocole = IPv4. Le champ « Protocole = 6 » indique que la charge utile est du TCP.
- (3) Port 80 + flags TCP (SYN) → Couche 4 (Transport). PDU = Segment. Protocole = TCP. Le port 80 indique une requête vers un serveur HTTP (couche 7), ici l'initiation d'une connexion (three-way handshake).

Note pédagogique : Ce raisonnement « du bas vers le haut » (trame → paquet → segment) est exactement la méthode de dépannage réseau : on vérifie d'abord la couche 1 (liaison physique : câble, link LED), puis la couche 2 (MAC visible, ARP fonctionnel), puis la couche 3 (IP, passerelle, ping), puis la couche 4 (ports ouverts, firewall), puis la couche 7 (service actif).

EXPÉRIENCE Observer l'encapsulation en direct avec Wireshark

Objectif : Visualiser concrètement les couches, les PDU et les en-têtes sur un poste du réseau du lycée.

Matériel / Logiciels : Un ordinateur connecté à Internet (salle multimédia ou BYOD), le logiciel libre Wireshark (installé ou version portable).

Manipulation guidée :

1. Lance Wireshark. Sélectionne l'interface réseau active (ex. Ethernet0 ou Wi-Fi) et

clique sur Démarrer (icône requin bleu).

2. Ouvre un navigateur web et visite un site HTTP simple (ex. `http://neverssl.com` ou `http://www.impots.cm` si accessible en HTTP) ou lance une requête DNS (ex. `ping www.google.cm` en invite de commande).
3. Arrête la capture (bouton rouge). Dans la barre de filtre d'affichage, tape `http` ou `dns` ou `tcp.port==80` et valide (Entrée).
4. Clique sur une trame de la liste (volet du haut). Observe le volet du milieu (Packet Details) : les en-têtes sont affichés empilés dans l'ordre exact de l'encapsulation :
 - Frame 1: ... (couche 1/2 - info capture)
 - Ethernet II, Src: ..., Dst: ... (couche 2 - Trame)
 - Internet Protocol Version 4, Src: ..., Dst: ... (couche 3 - Paquet)
 - Transmission Control Protocol, Src Port: ..., Dst Port: 80 (couche 4 - Segment)
 - Hypertext Transfer Protocol (couche 7 - Données)
5. Déplie chaque ligne (flèche >) pour voir les champs détaillés (adresses MAC, IP, ports, flags TCP, en-têtes HTTP).

Observations attendues : Tu vois littéralement l'encapsulation à l'œuvre. Chaque bloc du volet détails correspond à une couche du modèle TCP/IP. L'ordre visuel (Ethernet → IP → TCP → HTTP) confirme l'empilement théorique.

Interprétation : Cette expérience prouve que le modèle en couches n'est pas qu'une abstraction pédagogique : il structure physiquement chaque octet qui circule sur le câble. C'est la base du diagnostic réseau : si l'en-tête Ethernet est absent → problème couche 1/2 ; si l'en-tête IP est mal formé → problème couche 3 ; si le port TCP est injoignable → problème couche 4/7 (pare-feu, service arrêté).

À RETENIR**L'essentiel de la section — Fiche de révision Bac**

- Une architecture en couches garantit indépendance, normalisation et interopérabilité.
- Modèle OSI (ISO, 1984) : 7 couches — Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application. Mnémotechnique : « Pour Le Réseau, Tout Se Passe Automatiquement » (bas → haut).
- Modèle TCP/IP (ARPANET, 1970s) : 4 couches — Accès réseau, Internet, Transport, Application. C'est le modèle réel d'Internet.
- Correspondances clés : OSI 1+2 = TCP/IP Accès réseau ; OSI 3 = TCP/IP Internet ; OSI 4 = TCP/IP Transport ; OSI 5+6+7 = TCP/IP Application.

- Encapsulation (émission) : Données $\xrightarrow{+H_4}$ Segment $\xrightarrow{+H_3}$ Paquet $\xrightarrow{+H_2+T_2}$ Trame. Désencapsulation (réception) : ordre inverse.
- PDU : Données (7) — Segment/Datagramme (4) — Paquet (3) — Trame (2) — Bits (1).
- Dépannage : on teste de la couche 1 vers la couche 7 (bas → haut).

EXERCICE 1 Couches, protocoles et encapsulation

1. Cite les 7 couches du modèle OSI, de la plus haute (7) à la plus basse (1).
2. À quelle couche OSI et à quelle couche TCP/IP appartiennent les équipements/fonctions suivants :
 - Un commutateur (switch) non gérable.
 - Un routeur.
 - Un câble à fibre optique.
 - Le protocole HTTP.
 - Le protocole TCP.
 - Le protocole IP.
 - Le protocole ARP.
3. Un élève affirme : « Internet repose sur les 7 couches du modèle OSI ». Corrige cette affirmation en justifiant.
4. Dans quel ordre les PDU sont-elles produites à l'émission d'un message HTTP ? Nomme chaque PDU et le protocole principal associé.
5. Pourquoi dit-on que TCP est un protocole de la couche 4 et non « la couche 4 » ?

CORRIGÉ Exercice 1 — Corrigé détaillé

1. 7. Application — 6. Présentation — 5. Session — 4. Transport — 3. Réseau — 2. Liaison de données — 1. Physique.

Équipement / Protocole	Couche OSI	Couche TCP/IP
Switch non gérable	2 (Liaison)	1 (Accès réseau)
Routeur	3 (Réseau)	2 (Internet)
Câble fibre optique	1 (Physique)	1 (Accès réseau)
2. HTTP	7 (Application)	4 (Application)
TCP	4 (Transport)	3 (Transport)
IP	3 (Réseau)	2 (Internet)
ARP	2/3 (Liaison/Réseau)	1/2 (Accès réseau/Internet)

3. Faux. Internet repose sur le modèle TCP/IP à 4 couches. Le modèle OSI à 7 couches est un modèle théorique de référence (ISO) utilisé pour l'enseignement, la normalisation et le vocabulaire commun de dépannage.
4. Ordre à l'émission (encapsulation descendante) :
 - (a) Données HTTP (couche Application).
 - (b) Segment TCP (couche Transport) : ajout en-tête TCP (ports, seq, ack, flags).
 - (c) Paquet IP (couche Internet/Réseau) : ajout en-tête IP (IP src/dst, TTL, proto=6).
 - (d) Trame Ethernet (couche Accès réseau/Liaison) : ajout en-tête Ethernet (MAC src/dst, type=0x0800) + suffixe FCS.
5. Parce que la couche 4 (Transport) est un niveau d'abstraction qui contient plusieurs protocoles (TCP, UDP, SCTP, etc.). Dire « la couche TCP » confond le conteneur (la couche) et le contenu (le protocole). C'est une erreur de vocabulaire technique sanctionnée au Bac.

2

LES PROTOCOLES RÉSEAU ET LEURS RÔLES

Après avoir étudié les modèles de référence OSI et TCP/IP qui structurent l'architecture des réseaux, nous allons maintenant examiner les acteurs qui font vivre ces couches : les **protocoles réseau**. Un modèle sans protocoles est une coquille vide ; ce sont les protocoles qui implémentent concrètement les services attendus à chaque niveau. Dans cette section, nous passerons en revue les protocoles incontournables du programme officiel — de la couche application jusqu'à la couche réseau — en expliquant leur rôle, leur fonctionnement essentiel et les pièges à éviter au Bac.

2.1 Rappel : qu'est-ce qu'un protocole réseau ?

DÉFINITION Protocole réseau

Un **protocole réseau** est un ensemble de règles, de conventions et de formats de messages normalisés qui régissent la communication entre deux entités (hôtes, processus, équipements) au sein d'un réseau. Il définit :

- la syntaxe : format des données (en-têtes, champs, encodage) ;
- la sémantique : signification de chaque champ, actions à effectuer (accusé de réception, retransmission, routage) ;
- la synchronisation : ordre des échanges, gestion des erreurs, contrôle de flux.

Deux équipements ne peuvent communiquer que s'ils implémentent exactement le même protocole aux couches correspondantes.

LE SAVAIS-TU ? Le standard de fait : les RFC

Les protocoles de l'Internet sont documentés dans des RFC (Request for Comments) publiées par l'IETF (Internet Engineering Task Force). Par exemple, HTTP/1.1 est défini dans la RFC 7230-7235, TCP dans la RFC 793, IP dans la RFC 791. Au Cameroun, l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) veille à l'application de ces standards pour l'interopérabilité des infrastructures nationales (fibre CAMTEL, IXP, administration en ligne).

2.2 Protocoles de la couche Application (couche 7 OSI / Application TCP/IP)

C'est la couche la plus visible pour l'utilisateur : elle fournit des services directement exploitables par les applications (navigateur, client mail, terminal). Chaque service utilise un **numéro de port** bien connu (standardisé par l'IANA) pour être identifié par la couche transport.

Protocole	Rôle principal	Port(s)	Exemple d'usage camerounais
HTTP / HTTPS	Transfert de ressources Web (HTML, CSS, JS, images, API REST)	80 / 443	Consultation de <code>impots.cm</code> , <code>onbuch.cm</code> , API MTN MoMo
FTP	Transfert de fichiers (authentification, répertoires, binaire/ASCII)	20 (données), 21 (commande)	Déploiement d'un site chez un hébergeur local (ex. <code>hostinger.cm</code>)
SMTP	Envoi de courriers électroniques (push vers serveur destinataire)	25 (standard), 465 (SSL), 587 (STARTTLS)	Envoi d'un mail depuis Outlook/-Thunderbird vers un serveur <code>mtm.cm</code>
POP3 / IMAP	Réception / consultation de courriers (pull depuis serveur)	110 / 995 (POP3S), 143 / 993 (IMAPS)	Téléchargement des mails sur smartphone via Orange Mail
DNS	Résolution nom de domaine ↔ adresse IP (annuaire distribué)	53 (UDP & TCP)	Taper <code>www.camtelecom.cm</code> → IP <code>41.203.x.x</code>
DHCP	Attribution automatique d'adresses IP, masque, passerelle, DNS	67 (serveur), 68 (client)	Connexion Wi-Fi au cybercafé « CyberPlus » à Yaoundé

ATTENTION Piège classique Bac : SMTP vs POP3/IMAP

Ne jamais inverser :

- SMTP = Sending Mail Transfer Protocol → ENVOI (client → serveur, serveur → serveur).
- POP3 / IMAP = RÉCEPTION (client ← serveur).

Mnemonic : « SMTP part, POP arrive ». Une question type : « Quel protocole utilise un

client mail pour récupérer ses messages? » → POP3 ou IMAP, pas SMTP.

2.3 Focus sur DNS : l'annuaire de l'Internet

Sans DNS, il faudrait mémoriser 142.250.185.206 au lieu de `google.com`. DNS est un système hiérarchique, distribué et mis en cache.

MÉTHODE Résolution DNS itérative (simplifiée)

1. L'application appelle `getaddrinfo("www.example.com")`.
2. Le résolveur stub (client DNS local) vérifie son cache (ex. `/etc/hosts`, cache navigateur, cache OS).
3. Si absent, il interroge le serveur récursif configuré (souvent la box FAI : MTN, Orange, CAMTEL, ou 8.8.8.8).
4. Le serveur récursif suit la chaîne : Racine (.) → TLD (.com) → Autoritaire (example.com).
5. L'enregistrement A (IPv4) ou AAAA (IPv6) est retourné, mis en cache (TTL), et transmis au client.

EXEMPLE Requête DNS avec `dig` (terminal Linux)

```
$ dig +short www.google.com
142.250.185.206
$ dig @8.8.8.8 www.mtn.cm A
; <<>> DiG 9.18.12 <<>> @8.8.8.8 www.mtn.cm A
;; ANSWER SECTION:
www.mtn.cm. 300 IN A 41.203.16.12
```

Le TTL (Time To Live) de 300 s signifie que le résultat reste valide 5 minutes dans le cache.

2.4 Focus sur DHCP : l'adressage dynamique

EXPÉRIENCE Observation d'une négociation DHCP (Wireshark)

Objectif : Visualiser les 4 étapes DORA (Discover, Offer, Request, ACK). Matériel : PC portable, point d'accès Wi-Fi ou switch + serveur DHCP (box), Wireshark installé. Manipulation :

1. Lancer Wireshark, capturer sur l'interface Wi-Fi/Ethernet.
2. Filtre d'affichage : `bootp || dhcp`.
3. Désactiver/réactiver l'interface réseau (ou `sudo dhclient -r && sudo dhclient`).
4. Observer les 4 trames : DHCP Discover (broadcast), Offer (unicast/broadcast), Request (broadcast), ACK (unicast).

Observation : Dans l'offre, on voit : Your IP, Subnet Mask, Router (Gateway), DNS Servers, Lease Time. **Interprétation :** Le client n'a aucune configuration IP au départ ; tout lui est fourni par le serveur. C'est l'adressage dynamique.

2.5 Protocoles de la couche Transport (couche 4 OSI / Transport TCP/IP)

C'est la couche qui assure la communication **processus-à-processus** grâce aux **numéros de port**. Deux protocoles dominent : TCP et UDP.

PROPRIÉTÉ TCP — Transmission Control Protocol (RFC 793)

TCP est un protocole orienté connexion, fiable, ordonné et contrôlé en flux.

- Établissement de connexion : Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK).
- Fiabilité : Numérotation des octets (numéros de séquence), accusés de réception (ACK), retransmission en cas de perte (timeout / triple ACK dupliqué).
- Ordre : Le récepteur réassemble les segments dans l'ordre des numéros de séquence.
- Contrôle de flux : Fenêtre glissante (Window Size) pour ne pas submerger le récepteur.
- Contrôle de congestion : Slow start, congestion avoidance, fast retransmit/recovery (algorithmes Reno, CUBIC sous Linux).

Coût : En-tête minimum 20 octets, latence de connexion, surcharge de traitement.

PROPRIÉTÉ UDP — User Datagram Protocol (RFC 768)

UDP est un protocole non orienté connexion, non fiable, non ordonné, sans contrôle de flux.

- Envoie des datagrammes indépendants (max 65 535 octets, MTU pratique $\approx$ 1472 octets).
- En-tête minimal : 8 octets (port source, port dest, longueur, checksum).
- Aucune garantie : perte, duplication, désordre, corruption possible.

- L'application doit gérer la fiabilité si nécessaire (ex. QUIC, TFTP, DNS sur UDP avec re-try).

Avantage : Faible latence, pas d'état de connexion, multicast/broadcast natif, idéal pour le temps réel.

MÉTHODE Choisir entre TCP et UDP

1. Fiabilité requise ? (fichiers, mails, Web, SSH, BDD) → TCP.
2. Temps réel / tolérance à la perte ? (VoIP, visio, streaming live, jeux FPS, DNS simple, IoT capteurs) → UDP.
3. Besoin de multicast/broadcast ? → UDP (TCP est unicast uniquement).
4. Très petits messages, faible bande passante ? (DNS, NTP, DHCP, SNMP) → UDP.
5. Contournement de NAT/firewall restrictif ? → TCP (port 443 HTTPS souvent ouvert) ou QUIC (UDP 443).

EXEMPLE Ports bien connus — Mémento Bac

Port	Protocole	Service / Usage
20 / 21	TCP	FTP (données / commande)
22	TCP	SSH (administration sécurisée)
25 / 465 / 587	TCP	SMTP (envoi mail)
53	UDP / TCP	DNS (requêtes / transfert de zone)
67 / 68	UDP	DHCP (serveur / client)
80	TCP	HTTP (Web non sécurisé)
110 / 995	TCP	POP3 / POP3S (réception mail)
143 / 993	TCP	IMAP / IMAPS (réception mail avancée)
443	TCP	HTTPS (HTTP + TLS)

À retenir par cœur pour le Bac : 21, 25, 53, 67/68, 80, 110, 443.

2.6 Protocoles de la couche Internet / Réseau (couche 3 OSI / Internet TCP/IP)

Cette couche gère l'adressage logique (IP) et le **routing** des paquets à travers des réseaux hétérogènes.

PROPRIÉTÉ IP — Internet Protocol (IPv4 RFC 791, IPv6 RFC 8200)

IP est un protocole non orienté connexion, non fiable (best effort), non ordonné.

- Adressage : Adresse source et destination (32 bits IPv4, 128 bits IPv6) dans l'en-tête.
- Routage : Chaque routeur examine l'adresse destination, consulte sa table de routage, transmet vers le next hop.
- Fragmentation : Si paquet > MTU du lien sortant, fragmentation (IPv4) ou paquet ICMPv6 Packet Too Big (IPv6).
- TTL / Hop Limit : Décrémenté à chaque saut ; si 0 → paquet détruit + ICMP Time Exceeded (base de traceroute).

IP ne garantit rien : ni livraison, ni ordre, ni intégrité (checksum header seulement en IPv4). La fiabilité est déléguée à TCP (couche 4) ou à l'application.

EXEMPLE Commande ping et ICMP

```
$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8 : icmp_seq=1 ttl=115 time=42.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8 : icmp_seq=2 ttl=115 time=41.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8 : icmp_seq=3 ttl=115 time=42.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.8/42.0/42.3/0.2 ms
```

Analyse : ping envoie des ICMP Echo Request (Type 8, Code 0). La cible répond par ICMP Echo Reply (Type 0, Code 0). Le `ttl=115` indique ≈ 13 sauts ($128-115$) depuis le serveur Google DNS. `time` = RTT (Round Trip Time).

PROPRIÉTÉ ICMP — Internet Control Message Protocol (RFC 792)

ICMP est le protocole de contrôle et diagnostic d'IP. Il encapsule ses messages dans des paquets IP (protocole IP = 1). Principaux messages :

- Echo Request / Reply (Type 8/0) : ping.
- Destination Unreachable (Type 3) : réseau, hôte, port, fragmentation interdite (Code 4 → PMTUD).
- Time Exceeded (Type 11) : TTL expiré en transit (Code 0) → traceroute.
- Redirect (Type 5) : routeur suggère un meilleur next-hop.

Attention : ICMP n'est pas un protocole de transport ; il ne porte pas de données applica-

tives.

PROPRIÉTÉ ARP — Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP résout l'adresse MAC (couche 2) correspondant à une adresse IP (couche 3) sur le même réseau local (LAN).

- Requête ARP (Broadcast) : « Who has 192.168.1.10 ? Tell 192.168.1.5 ».
- Réponse ARP (Unicast) : « 192.168.1.10 is at aa :bb :cc :dd :ee :ff ».
- Cache ARP : Table locale (IP → MAC, TTL ≈ 60–300 s). Commande : `arp -a` (Windows) / `ip neigh` (Linux).
- Gratuitous ARP : Annonce non sollicitée (détection de conflit IP, failover VIP).

Limite : ARP ne traverse pas les routeurs (broadcast limité au domaine de diffusion).

ATTENTION Confusion fréquente : ARP vs DNS vs DHCP

- DNS : Nom de domaine ↔ IP (Internet global, couche 7).
- DHCP : Attribution automatique IP + config (LAN, couche 7).
- ARP : IP ↔ MAC sur le même LAN (couche 2/3, pas de port, encapsulé directement dans Ethernet).

Question piège : « Un PC veut envoyer un paquet à `www.google.com`. Quelle est la première résolution d'adresse effectuée ? » → DNS (pour obtenir l'IP de Google), puis ARP (pour obtenir la MAC de la passerelle locale).

2.7 Scénario complet : taper `www.example.com` dans le navigateur

C'est la question « star » du Bac, qui teste la compréhension transversale de la pile TCP/IP. Détaillons chaque étape avec les protocoles impliqués.

EXERCICE RÉSOLU 2 Scénario : de l'URL à la page Web affichée

Énoncé : Décrivez précisément ce qui se passe, couche par couche, lorsqu'un utilisateur tape `http://www.example.com` dans son navigateur et valide par Entrée, en supposant que les caches (DNS, ARP, TCP) sont vides.

Solution détaillée :

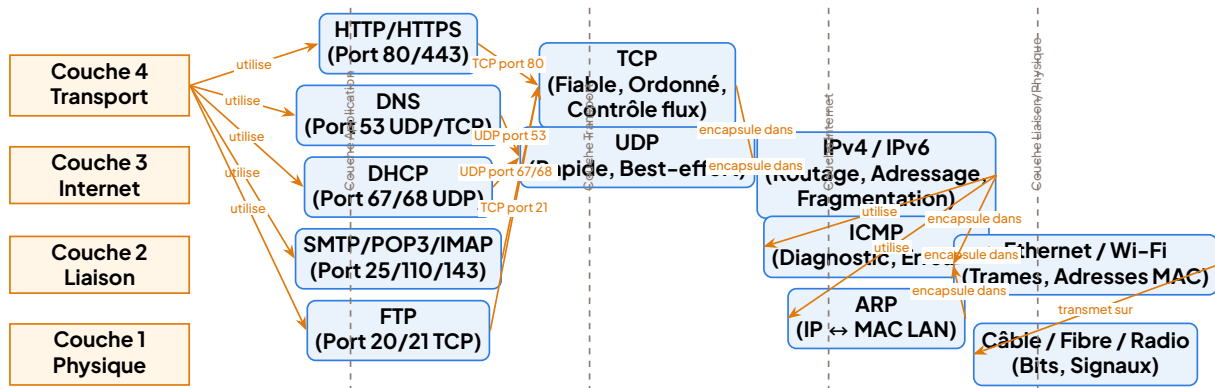
1. Couche Application (HTTP) : Le navigateur (client HTTP) analyse l'URL : schéma

http, hôte `www.example.com`, port par défaut 80, chemin `/`. Il prépare une requête `GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.example.com\r\n\r\n`.

2. **Couche Application (DNS)** : L'hôte `www.example.com` doit être résolu. Le résolveur local envoie une requête DNS (UDP, port 53) vers le serveur récursif configuré (ex. box FAI). La résolution récursive aboutit à l'enregistrement A : `93.184.216.34`. Cette IP est mise en cache.
3. **Couche Transport (TCP)** : Le navigateur demande une connexion TCP vers `93.184.216.34:80`. L'OS initie le Three-way handshake :
 - Client → Serveur : SYN (seq= x)
 - Serveur → Client : SYN-ACK (seq= y , ack= $x + 1$)
 - Client → Serveur : ACK (seq= $x + 1$, ack= $y + 1$)

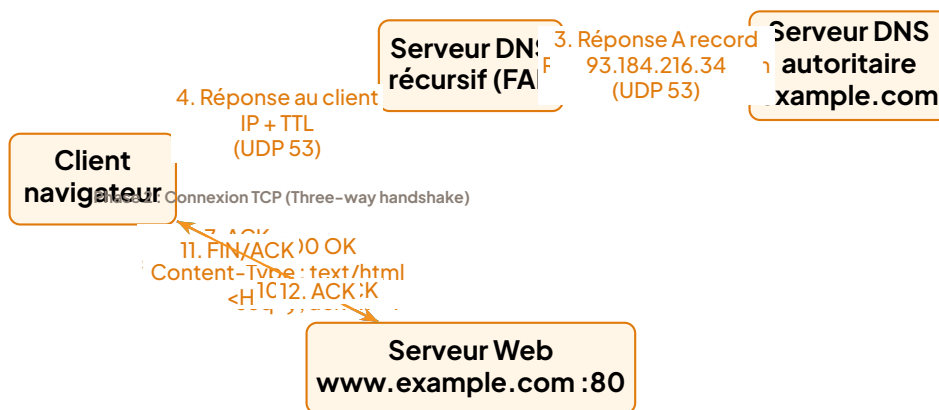
La connexion est établie (ESTABLISHED).

4. **Couche Réseau (IP)** : Le segment TCP est encapsulé dans un paquet IP : Src=IP_client, Dst=`93.184.216.34`, Proto=6 (TCP), TTL=64.
5. **Couche Liaison (Ethernet/Wi-Fi) — ARP** : Le paquet IP doit être envoyé au next-hop (passerelle par défaut, ex. `192.168.1.254`). Si l'adresse MAC de la passerelle est inconnue, le client émet une requête ARP broadcast « Who has `192.168.1.254` ? ». La passerelle répond unicast avec sa MAC. La trame Ethernet est construite : Src=MAC_client, Dst=MAC_passerelle, Type=0x0800 (IPv4).
6. **Traversée du réseau** : Les routeurs successifs dé-encapsulent la trame, consultent leur table de routage pour l'IP destination, ré-encapsulent dans la trame du lien sortant (nouveau ARP si nécessaire), décrémentent TTL.
7. **Serveur Web** : Reçoit le paquet, remonte la pile : IP → TCP (vérifie seq/ack, envoie ACK) → Processus écoute sur port 80 (ex. Nginx/Apache) → Traite la requête HTTP → Génère la réponse HTTP (HTML, code 200 OK).
8. **Retour** : Chemin inverse (souvent asymétrique). Le navigateur reçoit la réponse HTTP, rend la page, ferme la connexion TCP (FIN/ACK) ou la maintient (Keep-Alive).



Positionnement des principaux protocoles dans le modèle TCP/IP (simplifié). Les flèches indiquent l'encapsulation ou l'utilisation (ex. HTTP utilise TCP, IP encapsule TCP/UDP/ICMP/ARP).

Phase 1 : Résolution DNS (UDP)



Phase 3 : Échange HTTP (Requête/Réponse)

Diagramme de séquence : résolution DNS suivie d'une connexion TCP et d'un échange HTTP. Flèches pleines = requêtes/données, flèches pointillées = réponses/ACK.

À RETENIR Résumé des protocoles clés pour le Bac

- Couche Application : HTTP(S) (Web, port 80/443), FTP (fichiers, 20/21), SMTP (envoi mail, 25/587), POP3/IMAP (réception mail, 110/995, 143/993), DNS (noms ↔ IP, 53), DHCP (config auto IP, 67/68).
- Couche Transport : TCP (fiable, connecté, ports, handshake, contrôle flux/congestion) vs UDP (rapide, sans connexion, datagrammes, temps réel).
- Couche Internet : IP (routage best-effort, adressage logique, TTL), ICMP (diagnostic : ping, traceroute, erreurs), ARP (IP → MAC sur LAN, broadcast).
- Ports à connaître : 21, 25, 53, 67/68, 80, 110, 143, 443.

- Scénario Web : DNS (UDP) → TCP Handshake → HTTP Request → HTTP Response → TCP Close.

EXERCICE 2 Entraînement Bac — Protocoles et ports

1. Associez chaque protocole à son rôle principal et à son numéro de port standard : HTTPS, SSH, DNS, DHCP, SMTP, POP3S.
2. Un administrateur réseau capture du trafic sur le port 53 en UDP. De quel protocole s'agit-il ? Quel type de requête y observe-t-on le plus souvent ?
3. Expliquez pourquoi `ping` fonctionne même si le pare-feu bloque tout le trafic TCP entrant.
4. Un client DHCP vient de démarrer. Décrivez les 4 messages échangés (noms techniques et direction) pour obtenir une configuration IP.
5. Vrai/Faux : « ARP permet de trouver l'adresse MAC d'un serveur Web distant (ex. Google) depuis mon PC. » Justifiez.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Protocoles et ports

1. HTTPS : Web sécurisé (TLS), port 443 (TCP). SSH : Administration distante sécurisée, port 22 (TCP). DNS : Résolution noms, port 53 (UDP/TCP). DHCP : Attribution IP auto, ports 67 (serveur) / 68 (client) (UDP). SMTP : Envoi mail, port 25 (ou 587/465) (TCP). POP3S : Réception mail sécurisée, port 995 (TCP).
2. Port 53 UDP = DNS. Requête type : Requête standard (A ou AAAA) pour résolution nom → IP. On voit aussi des requêtes PTR (inverse), MX (mail), TXT (SPF/DKIM).
3. `ping` utilise ICMP (protocole IP numéro 1), pas TCP. Un pare-feu qui bloque « tout le trafic TCP » (ex. `iptables -A INPUT -p tcp -j DROP`) laisse passer ICMP sauf règle explicite `-p icmp`.
4. 1. DHCP Discover (Client → Broadcast) – 2. DHCP Offer (Serveur → Client) – 3. DHCP Request (Client → Broadcast) – 4. DHCP ACK (Serveur → Client). Mnémotechnique : D-O-R-A.
5. Faux. ARP ne fonctionne que sur le même réseau local (LAN) (domaine de broadcast). Pour joindre Google, le PC fait ARP pour trouver la MAC de sa passerelle par défaut (box/routeur), pas celle de Google. Le routeur suivant refait ARP sur son LAN, etc.

3 TOPOLOGIES ET SIGNAUX DE TRANSMISSION

Dans la section précédente, nous avons étudié les protocoles (HTTP, TCP, IP, DNS...) qui régissent le dialogue entre les machines. Mais pour que ces dialogues aient lieu, il faut d'abord que les machines soient physiquement reliées entre elles, et que l'information voyage sous une forme compréhensible par les équipements. C'est l'objet de cette section : d'une part les **topologies**, c'est-à-dire la manière dont les machines sont connectées ; d'autre part les **signaux**, c'est-à-dire la forme physique que prend l'information sur le support de transmission.

Imagine le réseau d'un cybercafé à Bonabéri : dix ordinateurs, une imprimante, un routeur. Faut-il relier chaque machine à toutes les autres ? Les brancher à la suite sur un même câble ? Les connecter toutes à un boîtier central ? Chaque choix a des conséquences sur le coût, la fiabilité et les performances. C'est exactement le problème que résout l'étude des topologies.

3.1 Notion de topologie de réseau

DÉFINITION Topologie de réseau

La **topologie** d'un réseau décrit l'organisation des liaisons entre ses équipements (ordinateurs, commutateurs, routeurs...). On distingue :

- la **topologie physique** : la disposition réelle des câbles et des équipements (ce que l'on voit) ;
- la **topologie logique** : la manière dont les données circulent effectivement entre les machines (ce qui se passe).

ATTENTION Physique ≠ logique

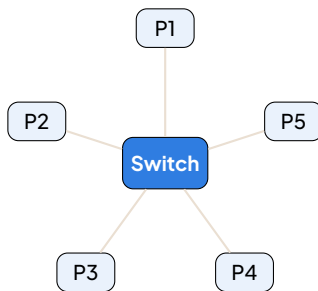
Erreur très fréquente au Baccalauréat : confondre topologie physique et topologie logique. Un réseau Ethernet moderne est câblé en étoile physique (chaque poste relié à un commutateur central), mais son fonctionnement logique historique était celui d'un bus (toutes les trames sont diffusées, chacun écoute). De même, Token Ring était souvent câblé en étoile physique autour d'une armoire (MAU), tout en fonctionnant logiquement en anneau. Retiens : le câblage ne dit pas tout ; il faut regarder comment circulent les données.

Trois topologies physiques simples sont à connaître :

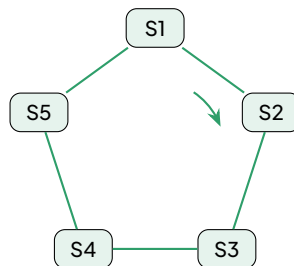
- **Bus** : toutes les machines sont raccordées à un câble unique (le bus). C'est économique, mais une coupure du câble paralyse tout le réseau, et deux machines qui émettent en même temps provoquent une **collision**.
- **Étoile** : chaque machine est reliée à un équipement central (concentrateur hub ou commutateur switch). Une panne d'un câble n'affecte qu'une seule machine ; en revanche, si

l'équipement central tombe en panne, tout s'arrête.

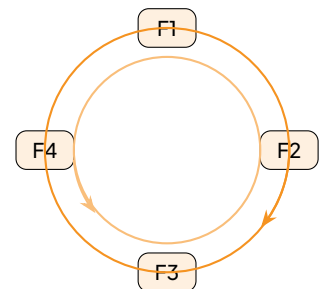
- **Anneau** : chaque machine est reliée à sa voisine, formant une boucle fermée. Les données circulent de proche en proche, toujours dans le même sens.



Étoile (Ethernet)



Anneau (Token Ring)



Double anneau (FDDI)

Les trois topologies de référence : étoile (Ethernet), anneau (Token Ring) et double anneau contra-rotatif (FDDI).

3.2 Ethernet : la topologie dominante

Intuition. Dans une salle de classe, si tout le monde parle en même temps, personne ne se comprend. Il faut une règle de politesse : écouter avant de parler, et se taire si deux personnes parlent ensemble. C'est exactement la règle qu'applique **Ethernet**.

Ethernet est la technologie de réseau local (LAN) la plus répandue au monde : c'est elle qui équipe les salles informatiques des lycées, les cybercafés et les entreprises camerounaises. Historiquement câblé en bus (câble coaxial), il est aujourd'hui câblé en **étoile** autour d'un commutateur, avec du câble à paires torsadées (RJ45) ou de la fibre optique.

DÉFINITION CSMA/CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, « accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision ») est la méthode d'accès au support utilisée par Ethernet historique (demi-duplex, hub ou bus) :

1. une station qui veut émettre écoute d'abord le support : s'il est occupé, elle attend ;
2. si le support est libre, elle émet tout en continuant à écouter ;
3. si elle détecte une collision (une autre station a émis en même temps), elle cesse d'émettre, envoie un signal de brouillage, attend un délai aléatoire, puis recommence.

Le délai aléatoire est essentiel : sans lui, les deux stations reprendraient exactement au même moment et entreraient en collision à l'infini. On peut résumer l'algorithme ainsi :

Algorithme CSMA/CD (émission d'une trame Ethernet)

Debut

Repeter

Ecouter le support

Jusqu'à ce que le support soit libre

Emettre la trame tout en écoutant

Si collision detectée Alors

Arreter l'émission

Emettre un signal de brouillage (jam)

Attendre un délai aléatoire

Recommencer la procédure

Sinon

Trame transmise avec succès

FinSi

Fin

PROPRIÉTÉ Débits courants d'Ethernet

Les débits normalisés d'Ethernet sont : 10 Mbit/s (Ethernet historique), 100 Mbit/s (Fast Ethernet), 1 Gbit/s (Gigabit Ethernet, le plus courant aujourd'hui), 10 Gbit/s, 40 Gbit/s, 100 Gbit/s et au-delà (centres de données, dorsales). À noter : avec un commutateur (switch) moderne en mode full-duplex, chaque port dispose de sa propre liaison et les collisions disparaissent : CSMA/CD n'y est plus utilisé, mais il reste au programme pour comprendre l'Ethernet historique à hub ou à bus.

3.3 Token Ring : l'anneau à jeton

Intuition. Autour d'une table ronde, on instaure un « bâton de parole » : seul celui qui tient le bâton peut parler, puis il le passe à son voisin. Plus personne ne s'interrompt. **Token Ring** (anneau à jeton), technologie développée par IBM dans les années 1980, applique cette idée : les stations sont reliées en boucle et une trame spéciale, le **jeton** (token), circule en permanence sur l'anneau.

Le fonctionnement pas à pas :

1. le jeton circule de station en station ;
2. une station qui veut émettre **capture le jeton**, le retire de l'anneau et transmet sa trame ;
3. la trame circule sur l'anneau, chaque station la relit et la retransmet ; le destinataire la copie au passage ;
4. la trame revient à l'émetteur, qui la retire et **relâche le jeton** pour la station suivante.

PROPRIÉTÉ Absence de collisions dans Token Ring (admise)

Dans un réseau Token Ring, seule la station qui détient le jeton a le droit d'émettre. Comme il n'existe qu'un seul jeton sur l'anneau, deux stations ne peuvent jamais émettre

simultanément : les collisions sont impossibles. Le temps d'attente maximal avant d'émettre est donc prévisible (on dit que le réseau est déterministe), contrairement à Ethernet où les collisions rendent les délais aléatoires.

Avantages et limites. Token Ring offre un fonctionnement équitable (chacun parle à son tour) et stable sous forte charge, à un débit de 4 puis 16 Mbit/s. Mais il est plus coûteux (cartes et armoires MAU spécifiques), plus complexe à administrer (que faire si le jeton est perdu ou dupliqué?), et ses débits n'ont pas suivi la course d'Ethernet. Il a aujourd'hui quasiment disparu, mais son principe reste un classique des questions d'examen.

3.4 FDDI : le double anneau en fibre optique

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) reprend le principe de l'anneau à jeton, mais sur **fibre optique** et avec **deux anneaux** : un anneau primaire et un anneau secondaire qui transportent les données en sens opposés (on dit qu'ils sont contra-rotatifs). Le débit est de 100 Mbit/s sur une longueur totale d'anneau pouvant atteindre 100 km.

Grâce à cette architecture, FDDI est **tolérant aux pannes** : si le câble est coupé en un point, les stations situées de part et d'autre de la coupure « bouclent » le primaire sur le secondaire, reconstituant un anneau unique qui continue de fonctionner. C'est pourquoi FDDI a longtemps été utilisé comme **dorsale** (backbone) : le réseau fédérateur qui interconnecte les réseaux locaux d'un campus universitaire, d'une banque ou d'une administration.

LESAVAIS-TU ? Deux anneaux pour survivre aux coupures

Dans FDDI, les deux anneaux tournent en sens inverse : c'est ce qu'on appelle des anneaux contra-rotatifs. En fonctionnement normal, seul l'anneau primaire transporte les données ; le secondaire est en veille. Si un bulldozer sectionne la fibre sur un chantier, les équipements détectent la rupture en quelques millisecondes et rabattent le trafic sur l'anneau secondaire : le réseau se « referme » sur lui-même et le service continue. Ce principe d'anneaux de secours est encore utilisé aujourd'hui dans les dorsales optiques des opérateurs, y compris pour la fibre nationale déployée au Cameroun par CAMTEL.

MÉTHODE Choisir une topologie

Face à un cas pratique (examen ou projet réel), raisonne en trois étapes :

1. Évaluer le coût : le bus demande peu de câble ; l'étoile exige un commutateur et plus de câblage ; l'anneau optique (FDDI) est le plus onéreux.
2. Évaluer la fiabilité exigée : une coupure de bus arrête tout ; en étoile, seule la branche coupée est perdue (mais le centre est un point unique de défaillance) ; le double anneau survit à une coupure.
3. Évaluer le débit et la charge : sous forte charge, le jeton (déterministe) est plus régu-

lier qu'Ethernet avec collisions ; mais les débits Ethernet actuels (1 Gbit/s et plus) le rendent imbattable en pratique.

Conclusion pratique : pour un réseau local ordinaire (lycée, PME), l'étoile Ethernet commutée est le meilleur compromis ; pour une dorsale critique, un anneau redondant (type FDDI ou ses successeurs modernes comme ERPS/MPLS-TP) s'impose.

EXERCICE RÉSOLU 3 Choisir la topologie d'un réseau scolaire

Énoncé. Le lycée de Nkongsamba veut relier 20 postes d'une salle informatique à un serveur pédagogique, avec un budget limité. Le proviseur exige que la panne d'un seul câble ne paralyse pas toute la salle. Propose une topologie et justifie ton choix.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Coût : le bus serait le moins cher, mais il est éliminé car une coupure du câble principal arrête tout le réseau, ce qui contredit aussi l'exigence de fiabilité.
2. Fiabilité : en étoile, chaque poste possède son propre câble vers le commutateur ; la coupure d'un câble ne déconnecte qu'un seul poste. L'exigence du proviseur est satisfaite.
3. Débit : un commutateur Fast ou Gigabit Ethernet offre 100 Mbit/s à 1 Gbit/s par poste, largement suffisant pour 20 élèves, et supprime les collisions.

Choix retenu : topologie en étoile Ethernet autour d'un commutateur 24 ports, le serveur étant relié lui aussi au commutateur. Le seul point fragile reste le commutateur central, que l'on protège par un onduleur.

3.5 Signaux analogiques et numériques

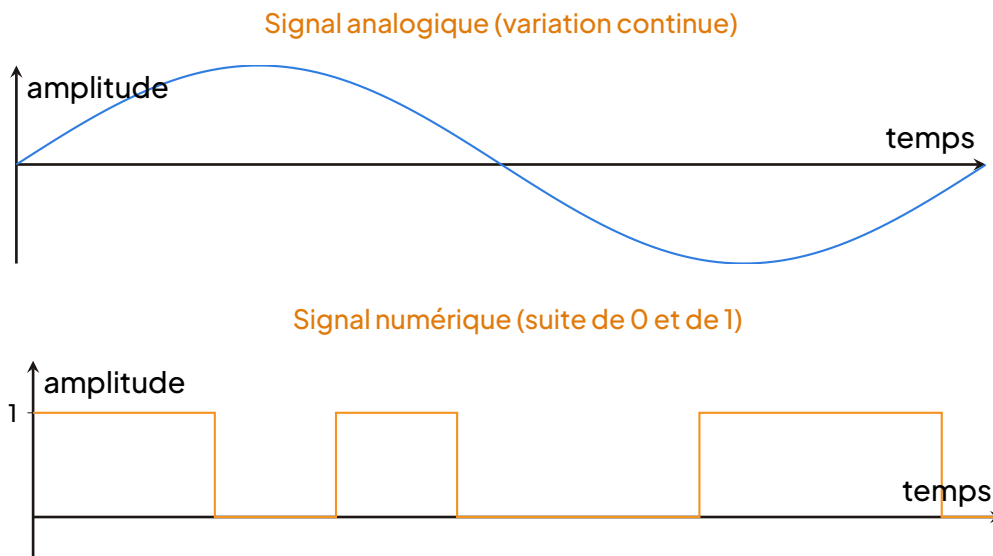
Les machines sont reliées : reste à savoir sous quelle forme l'information voyage sur le câble ou dans l'air. Cette forme physique s'appelle un **signal** : une grandeur (tension électrique, onde radio, lumière) qui varie au cours du temps.

DÉFINITION Signal analogique

Un **signal analogique** est un signal qui varie de façon continue au cours du temps : il peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Exemples : la voix humaine captée par un microphone, une onde radio FM, la tension d'un micro de guitare.

DÉFINITION Signal numérique

Un **signal numérique** est un signal qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs discrètes. En informatique, on utilise deux niveaux, notés 0 et 1 (par exemple 0 V et 5 V) : c'est le signal binaire, langage natif des ordinateurs.



En haut, un signal analogique (sinusoïde, valeurs continues); en bas, un signal numérique binaire (créneaux, deux niveaux seulement) codant la suite 11010011.

Pourquoi l'informatique préfère-t-elle le numérique ? Deux avantages décisifs :

- **Robustesse au bruit** : sur une ligne, les parasites (interférences, atténuation) déforment le signal. Pour un signal analogique, toute déformation est une perte d'information définitive. Pour un signal numérique, il suffit de décider « est-ce plutôt un 0 ou plutôt un 1 ? » : tant que le bruit reste modéré, la valeur exacte est retrouvée.
- **Régénération** : sur de longues distances, on place des **répéteurs** qui reconstituent un signal numérique parfaitement propre à partir du signal dégradé, puis le réémettent. La qualité reste donc intacte de bout en bout, ce qui est impossible en analogique (un amplificateur amplifie aussi le bruit).

3.6 Conversion analogique-numérique : le rôle du modem

Problème concret : les ordinateurs produisent des signaux numériques, mais certaines lignes de transmission — historiquement la ligne téléphonique — ne transportent que des signaux analogiques. Comment faire dialoguer les deux mondes ?

DÉFINITION Modem

Le **modem** (MOdulateur–DÉModulateur) est l'équipement qui assure la conversion entre signal numérique et signal analogique :

- à l'émission, il module : il transforme les 0 et 1 de l'ordinateur en variations d'une onde analogique (modification de sa fréquence, de son amplitude ou de sa phase) ;
- à la réception, il démodule : il analyse l'onde reçue et reconstitue la suite de 0 et de 1.

C'est le modem (aujourd'hui intégré au « routeur » de la maison ou au téléphone mobile) qui permettait l'accès à Internet par ligne téléphonique, et c'est encore un principe de conversion qui est à l'œuvre dans les liaisons ADSL ou radio. Dans l'autre sens, la digitalisation de la voix pour la téléphonie IP repose sur la conversion analogique-numérique : on échantillonne le signal continu (on le mesure à intervalles réguliers) puis on le quantifie (on arrondit chaque mesure à une valeur binaire).

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne dis pas qu'un signal numérique « n'a pas de bruit » : il subit le bruit comme tout signal, mais il le tolère mieux car on peut le régénérer.
- Ne confonds pas modem et routeur : le modem convertit les signaux, le routeur achemine les paquets entre réseaux (les deux fonctions sont souvent réunies dans le même boîtier).
- Le jeton de Token Ring n'est pas une donnée utile : c'est une trame de contrôle qui donne le droit d'émettre.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La topologie physique décrit le câblage (bus, étoile, anneau) ; la topologie logique décrit la circulation des données.
- Ethernet (étoile commutée aujourd'hui) utilise historiquement CSMA/CD : écouter, émettre, détecter les collisions, réessayer après un délai aléatoire. Débits : de 10 Mbit/s à 100 Gbit/s et plus.
- Token Ring fait circuler un jeton : seul son détenteur émet, donc pas de collision ; réseau déterministe mais coûteux.
- FDDI : double anneau contra-rotatif en fibre à 100 Mbit/s, tolérant aux pannes, utilisé en dorsale (longueur totale 100 km).
- Un signal analogique varie continûment (voix, radio) ; un signal numérique ne prend que des valeurs discrètes (0 et 1), robuste au bruit et régénérable.

- Le modem convertit numérique ↔ analogique par modulation et démodulation.

EXERCICE 3 Topologies et signaux

1. Un réseau de 8 postes est câblé en étoile autour d'un commutateur. Le câble d'un poste est sectionné. Combien de postes peuvent encore communiquer entre eux ? Justifie.
2. Explique pourquoi, dans Token Ring, deux stations ne peuvent jamais entrer en collision.
3. Une administration veut interconnecter trois bâtiments distants de 2 km avec une dorsale tolérant aux coupures. Quelle technologie vue dans cette section convient ? Pourquoi ?
4. Ta grand-mère écoute Radio Balafon en FM ; ton téléphone communique en 4G. Associe à chaque situation le type de signal (analogique ou numérique) et justifie en une phrase.

CORRIGÉ Exercice « Topologies et signaux »

1. Sept postes (plus le serveur éventuel) continuent de communiquer. En étoile, chaque liaison est indépendante : seul le poste dont le câble est coupé est isolé.
2. Parce qu'il n'existe qu'un seul jeton sur l'anneau et que seule la station qui le détient a le droit d'émettre : deux émissions simultanées sont donc impossibles.
3. FDDI (ou une dorsale optique en anneau redondant) : la fibre couvre sans peine 2 km, le débit de 100 Mbit/s convient à une dorsale, et le double anneau contra-rotatif assure la continuité de service en cas de coupure.
4. La radio FM est un signal analogique : l'onde varie continûment en fréquence. La 4G transporte un signal numérique : l'information est codée en suites de 0 et de 1, ce qui permet la régénération et une meilleure résistance au bruit.

Maintenant que tu sais comment les machines sont reliées et sous quelle forme circule l'information, il reste une question essentielle : comment identifier chaque machine sur le réseau ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée aux adresses MAC et aux adresses IP.

4**ADRESSES MAC ET ADRESSES IP**

Dans la section précédente, nous avons étudié les **topologies** (Ethernet, Token Ring, FDDI) et

la nature des **signaux** qui circulent sur les supports de transmission. Nous savons donc désormais comment les trames voyagent physiquement d'une machine à l'autre. Mais une question essentielle reste en suspens : dans un cybercafé de Bonamoussadi où 20 postes sont branchés sur le même switch, comment une trame sait-elle à qui elle est destinée ? Comment le serveur d'impression distingue-t-il le poste 7 du poste 12 ?

La réponse tient en deux mots : les **adresses**. Et, fait remarquable, il en existe **deux types**, qui répondent à deux besoins différents : l'**adresse physique** (MAC) et l'**adresse logique** (IP). Toute cette section est consacrée à les définir, à les comparer et à comprendre comment elles co-opèrent grâce au protocole **ARP**.

4.1 Pourquoi deux adresses ? L'intuition

Imagine le système postal camerounais. Pour qu'une lettre arrive à destination, il faut deux informations complémentaires :

- le **nom du destinataire** (par exemple « M. Ngo Bell ») : c'est une identité, attachée à la personne, qui ne change pas si elle déménage ;
- l'**adresse postale** (par exemple « BP 1234, quartier Bastos, Yaoundé ») : c'est une localisation, qui dépend du lieu où se trouve la personne et qui change si elle déménage à Douala.

Dans un réseau informatique, c'est exactement pareil :

- l'**adresse MAC** est l'identité de la carte réseau : elle est gravée en usine et ne change pas (en principe) ;
- l'**adresse IP** est la localisation logique de la machine dans le réseau : elle change dès que l'on branche la machine sur un autre réseau.

L'adresse MAC sert à livrer la trame au bon équipement à l'intérieur du réseau local ; l'adresse IP sert à acheminer les données à travers les réseaux (routage), de Yaoundé à Montréal par exemple. Les deux sont indispensables, et nous allons voir qu'elles opèrent à des couches différentes du modèle OSI : la MAC à la couche 2 (liaison de données), l'IP à la couche 3 (réseau).

4.2 L'adresse physique : l'adresse MAC

DÉFINITION Adresse MAC

Une **adresse MAC** (Media Access Control), appelée aussi **adresse physique**, est un identifiant unique de 48 bits (6 octets) gravé en usine dans la mémoire de chaque carte réseau (Ethernet, Wi-Fi) par le constructeur. Elle s'écrit en notation hexadécimale, sous la forme de 6 groupes de 2 chiffres hexadécimaux séparés par deux-points ou par tirets :

00:1A:2B:3C:4D:5E

Les 3 premiers octets (ici 00:1A:2B) constituent l'**OUI** (Organizationally Unique Identifier), attribué par l'IEEE au constructeur de la carte ; les 3 derniers octets sont le numéro de série de la carte, choisi par ce constructeur.

Quelques conséquences importantes de cette définition :

- **Unicité mondiale** : en principe, deux cartes réseau dans le monde ne portent jamais la même adresse MAC. C'est l'IEEE qui garantit cette unicité en attribuant à chaque constructeur un préfixe OUI différent.
- **Permanence** : l'adresse MAC est « gravée » dans la puce de la carte. Elle ne dépend ni du réseau, ni du pays, ni du fournisseur d'accès. Si tu débranches ton ordinateur portable du réseau du lycée pour le brancher au réseau de la maison, son adresse MAC reste identique.
- **Portée locale** : l'adresse MAC n'a de sens qu'à l'intérieur d'un même réseau local. Elle n'est jamais routée sur Internet : quand une trame traverse un routeur, les adresses MAC source et destination de la trame sont réécrites à chaque saut.

EXEMPLE Lire une adresse MAC

Soit l'adresse 3C:97:0E:12:AB:44.

- Nombre de bits : $6 \times 8 = 48$ bits.
- Préfixe constructeur (OUI) : 3C:97:0E, attribué par l'IEEE (ce préfixe correspond par exemple à un constructeur de cartes réseau grand public).
- Numéro de série de la carte : 12:AB:44.

Sous Windows, la commande `ipconfig /all` affiche l'adresse MAC sous le nom « adresse physique » ; sous Linux, la commande `ip link` fait de même.

4.3 L'adresse logique : l'adresse IP (IPv4)

DÉFINITION Adresse IPv4

Une **adresse IPv4** est un identifiant logique de 32 bits (4 octets) attribué à une machine (plus précisément à une interface réseau) par configuration : soit manuellement par l'administrateur (adressage **statique**), soit automatiquement par un serveur **DHCP** (adressage **dynamique**). Elle s'écrit en notation décimale pointée : les 4 octets sont convertis en décimal et séparés par des points, chaque octet étant compris entre 0 et 255 :

192.168.1.10

Contrairement à l'adresse MAC, l'adresse IP est **routable** : sa structure hiérarchique (partie réseau / partie machine) permet aux routeurs d'acheminer les paquets d'un réseau à l'autre, à l'échelle mondiale.

ATTENTION Erreur fréquente : MAC et IP ne jouent pas le même rôle

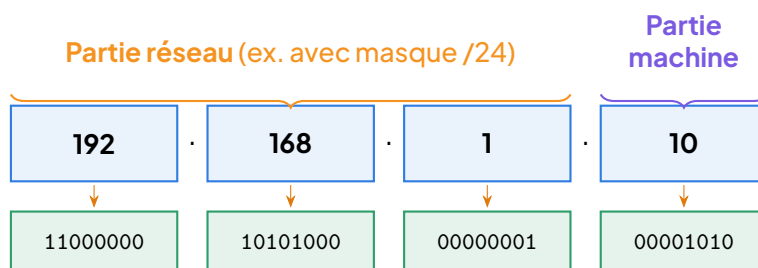
Beaucoup d'élèves croient que « l'adresse MAC change quand on change de réseau ». C'est faux. C'est l'adresse IP qui change quand on change de réseau (ton portable reçoit une IP du réseau du lycée, puis une autre du réseau domestique). L'adresse MAC, elle, est gravée sur la carte réseau et reste la même. Retiens l'analogie : la MAC est ton nom, l'IP est ton adresse postale. Quand tu déménages, ton nom ne change pas, ton adresse si.

4.4 Structure d'une adresse IPv4 : partie réseau et partie machine

Une adresse IPv4 n'est pas un simple numéro : elle est **structurée en deux parties** :

- la **partie réseau** (bits de poids fort, à gauche) : elle identifie le réseau auquel la machine appartient ;
- la **partie machine** ou **partie hôte** (bits de poids faible, à droite) : elle identifie la machine à l'intérieur de ce réseau.

C'est le **masque de sous-réseau** qui indique où se situe la frontière entre les deux parties (nous l'étudierons en détail dans la section suivante). Cette structure hiérarchique est ce qui rend le **routage** possible : un routeur n'a besoin de connaître que la partie réseau pour diriger un paquet vers le bon réseau, exactement comme le facteur n'a besoin que de la ville et du quartier pour acheminer une lettre avant de chercher le numéro de la boîte postale.



Chaque octet (8 bits) est compris entre 0 et 255

Décomposition de l'adresse IPv4 192.168.1.10 en 4 octets, conversion en binaire, et séparation partie réseau / partie machine (ici avec un masque de 24 bits).

MÉTHODE Convertir une adresse IPv4 en binaire, octet par octet

Pour convertir une adresse comme 192.168.1.10 en binaire, on traite chaque octet indépendamment par décomposition en puissances de 2 (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1) :

1. Isoler le premier octet (ici 192).

2. Comparer avec 128 : $192 \geq 128$, donc le premier bit vaut 1 ; reste $192 - 128 = 64$.
 3. Comparer le reste avec 64 : $64 \geq 64$, bit = 1 ; reste 0.
 4. Tous les bits suivants sont 0 : on obtient 11000000.
 5. Recommencer pour chaque octet : $168 = 128 + 32 + 8$ donne 10101000 ; 1 donne 00000001 ;
10 = 8 + 2 donne 00001010.
 6. Assembler les 4 octets séparés par des points : 11000000.10101000.00000001.00001010.
- Vérification inverse : $128 + 64 = 192$, $128 + 32 + 8 = 168$, $8 + 2 = 10$. La conversion est correcte.

EXEMPLE Exemple chiffré complet : 192.168.1.10 en binaire

Octet	Décomposition en puissances de 2	Binaire
192	$128 + 64$	11000000
168	$128 + 32 + 8$	10101000
1	1	00000001
10	$8 + 2$	00001010

Résultat final : 192.168.1.10 = 11000000.10101000.00000001.00001010.

4.5 Adresses particulières à connaître

À l'intérieur de tout réseau, certaines adresses IPv4 ont un rôle spécial et ne peuvent jamais être attribuées à une machine ordinaire :

DÉFINITION Adresses particulières

- Adresse réseau : c'est l'adresse dont tous les bits de la partie machine sont à 0. Elle désigne le réseau lui-même. Exemple : pour le réseau 192.168.1.0/24, l'adresse réseau est 192.168.1.0.
- Adresse de diffusion (**broadcast**) : c'est l'adresse dont tous les bits de la partie machine sont à 1. Un paquet envoyé à cette adresse est reçu par toutes les machines du réseau. Exemple : 192.168.1.255 pour le réseau 192.168.1.0/24.
- Adresse de bouclage (loopback) : 127.0.0.1, souvent associée au nom localhost. Elle désigne la machine elle-même : tout paquet envoyé à 127.0.0.1 ne quitte jamais la carte réseau. Elle sert à tester la pile TCP/IP locale (commande ping 127.0.0.1) et à faire communiquer deux programmes sur la même machine (par exemple un site web en développement avec WampServer).

Conséquence pratique immédiate : dans un réseau /24, la partie machine compte 8 bits, soit $2^8 = 256$ adresses au total. Deux d'entre elles sont réservées (l'adresse réseau et l'adresse de diffusion), donc seulement $256 - 2 = 254$ adresses sont réellement attribuables aux machines.

4.6 MAC ou IP ? Le tableau comparatif et le protocole ARP

Critère	Adresse MAC	Adresse IP (IPv4)
Taille	48 bits (6 octets)	32 bits (4 octets)
Notation	Hexadécimale : 00:1A:2B:3C:4D:5E	Décimale pointée : 192.168.1.10
Attribution	Gravée en usine par le constructeur	Configurée (statique) ou attribuée par DHCP (dynamique)
Signification	Identité de la carte réseau	Localisation logique dans le réseau
Couche OSI	Couche 2 (liaison de données)	Couche 3 (réseau)
Portée	Réseau local uniquement	Mondiale (routable sur Internet)
Change de réseau ?	Non, elle reste la même	Oui, elle dépend du réseau

Reste un problème : quand le poste A veut envoyer une trame au poste B du même réseau local, il connaît l'adresse IP de B (par exemple 192.168.1.20), mais la trame Ethernet, elle, a besoin de l'adresse MAC de B pour être livrée par le switch. Comment faire le lien ? C'est précisément le rôle du protocole **ARP**.

DÉFINITION Protocole ARP

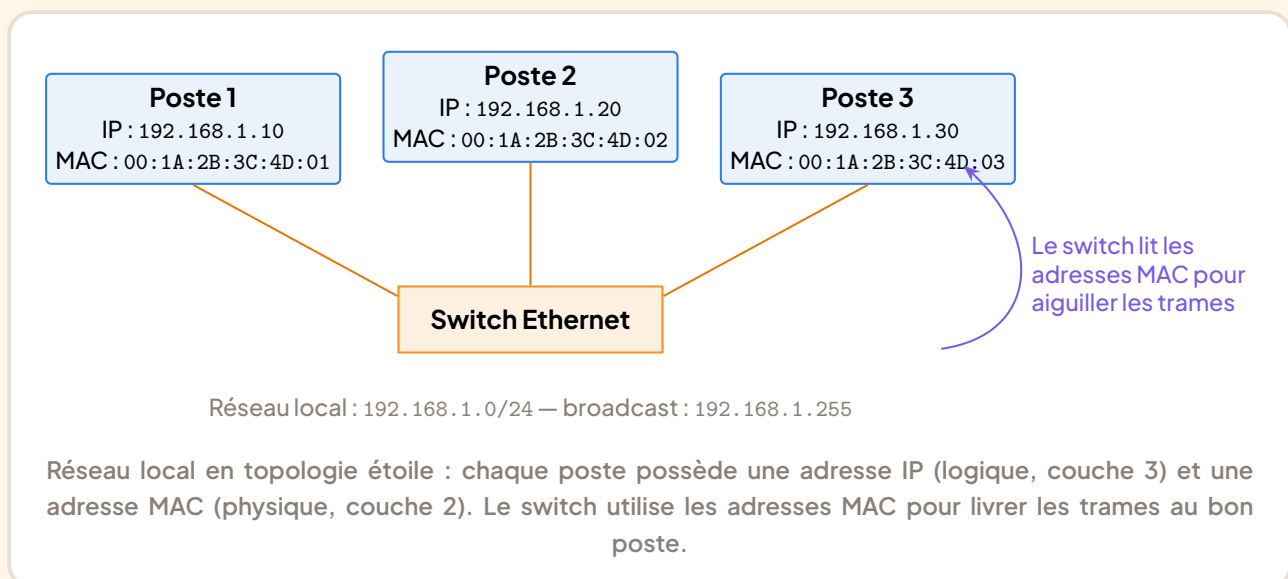
Le protocole **ARP** (Address Resolution Protocol) permet de retrouver l'adresse MAC d'une machine à partir de son adresse IP dans un réseau local. Son fonctionnement :

1. La machine A consulte d'abord sa **table ARP** (cache local des correspondances IP ↔ MAC déjà connues).
2. Si l'adresse IP cherchée n'y figure pas, A envoie une requête ARP en broadcast (adresse MAC de destination FF:FF:FF:FF:FF:FF) : « Qui possède l'adresse IP 192.168.1.20 ? »
3. Toutes les machines du réseau reçoivent la requête, mais seule celle qui possède cette IP répond, en unicast, avec son adresse MAC.
4. A enregistre la correspondance IP ↔ MAC dans sa table ARP pour les échanges futurs, puis envoie la trame.

Sous Windows comme sous Linux, la commande `arp -a` affiche le contenu de la table ARP.

ATTENTION Sécurité : l'empoisonnement ARP

ARP ne comporte aucun mécanisme d'authentification : n'importe quelle machine peut répondre à une requête ARP en prétendant posséder n'importe quelle IP. C'est la base de l'attaque dite ARP poisoning (empoisonnement de cache ARP), très utilisée dans les attaques de type « homme du milieu » : l'attaquant se fait passer pour la passerelle et intercepte tout le trafic du réseau local — une menace réelle dans les cybercafés et réseaux Wi-Fi publics. Nous y reviendrons dans le chapitre sur la sécurité.

4.7 Mise en situation : un petit réseau local annoté

Dans ce réseau, si le poste 1 veut envoyer un fichier au poste 3 :

1. il connaît l'IP du poste 3 (192.168.1.30) ;
2. grâce à ARP, il obtient sa MAC (00:1A:2B:3C:4D:03) ;
3. il construit la trame Ethernet avec cette MAC de destination et l'envoie au switch ;
4. le switch, qui a appris quelle MAC est branchée sur quel port, livre la trame uniquement au poste 3.

EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier les erreurs d'adressage dans un réseau

Énoncé. Un administrateur configure le réseau 192.168.1.0/24 d'une salle multimédia de lycée. Il attribue : au poste A l'adresse 192.168.1.0, au poste B l'adresse 192.168.1.15, au poste C l'adresse 192.168.1.15, au poste D l'adresse 192.168.1.255. Relever toutes les erreurs et proposer une configuration correcte.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Poste A — erreur : 192.168.1.0 est l'adresse réseau (tous les bits de la partie machine sont à 0). Elle ne peut pas être attribuée à une machine.
2. Postes B et C — erreur : ils portent la même adresse IP 192.168.1.15. Or deux machines d'un même réseau ne peuvent pas avoir la même adresse IP : c'est un conflit d'adresses, qui provoque des coupures aléatoires sur les deux postes.
3. Poste D — erreur : 192.168.1.255 est l'adresse de diffusion (broadcast) du réseau 192.168.1.0/24. Elle est réservée et ne peut pas identifier une machine.
4. Configuration correcte possible : A ← 192.168.1.10, B ← 192.168.1.15, C ← 192.168.1.16, D ← 192.168.1.20. Toutes les adresses sont distinctes et comprises entre 192.168.1.1 et 192.168.1.254, la plage des adresses attribuables (254 adresses au total).

PROPRIÉTÉ**Unicité des adresses IP dans un réseau — admise**

Deux machines appartenant au même réseau IP ne peuvent pas posséder la même adresse IP. Si un tel **conflit d'adresses** se produit (par exemple après une mauvaise configuration statique), les deux machines subissent des perturbations : pertes de paquets, déconnexions intermittentes, messages d'erreur du système (« Windows a détecté un conflit d'adresse IP »). C'est l'une des raisons pour lesquelles l'adressage **dynamique** par DHCP, qui attribue les adresses de manière centralisée et cohérente, est préféré dans les grands réseaux.

EXPÉRIENCE**Observer les adresses MAC, IP et la table ARP d'un poste**

Objectif : vérifier concrètement les notions de cette section sur un poste de la salle informatique. Matériel : un ordinateur sous Windows connecté au réseau du lycée.

1. Ouvrir l'invite de commandes (cmd) et taper `ipconfig /all`. Relever : l'adresse physique (MAC) de la carte, l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
2. Taper `ping 127.0.0.1`. Observer que la machine se répond à elle-même : c'est le test de bouclage, qui valide le fonctionnement de la pile TCP/IP locale.
3. Taper `arp -a` et observer la table ARP : on y voit les correspondances IP ↔ MAC des machines récemment contactées, dont la passerelle.
4. Taper `ping` suivi de l'adresse IP d'un poste voisin, puis relancer `arp -a` : une nouvelle

ligne IP ↔ MAC est apparue, preuve que le protocole ARP vient de fonctionner.

Interprétation : l'adresse MAC relevée est propre à la carte réseau et ne changera pas si le poste est déplacé sur un autre réseau ; l'adresse IPv4, elle, dépend du réseau et du mode d'attribution (statique ou DHCP — la ligne « DHCP activé » de `ipconfig /all` permet de le savoir).

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'adresse MAC (physique) : 48 bits, hexadécimale (00:1A:2B:3C:4D:5E), gravée sur la carte réseau, unique au monde, portée locale (couche 2 OSI).
- L'adresse IPv4 (logique) : 32 bits, décimale pointée (192.168.1.10), attribuée par configuration statique ou dynamique (DHCP), routable (couche 3 OSI).
- Une IPv4 se décompose en partie réseau et partie machine ; la frontière est donnée par le masque.
- Adresses réservées : réseau (bits machine à 0), broadcast (bits machine à 1), bouclage 127.0.0.1.
- Le protocole ARP fait le pont entre les deux mondes : il retrouve la MAC à partir de l'IP, par requête en broadcast.
- Deux machines d'un même réseau ne peuvent jamais partager la même adresse IP (conflit d'adresses).

Maintenant que tu maîtrises la nature et la structure des adresses, la section suivante te montrera comment les adresses IPv4 sont organisées en **classes** et comment le **masque de sous-réseau** détermine précisément la frontière entre la partie réseau et la partie machine — une compétence incontournable pour le découpage en sous-réseaux.

5 CLASSES D'ADRESSES IP ET MASQUES DE SOUS-RÉSEAU

Dans la section précédente, nous avons distingué l'adresse **MAC** (physique, gravée dans la carte réseau, locale au segment Ethernet) de l'adresse **IP** (logique, hiérarchique, routable à travers l'Internet). Nous abordons maintenant l'organisation même de cet espace d'adressage logique : comment les adresses IP sont-elles structurées en classes, comment le **masque de sous-réseau** délimite la partie réseau et la partie machine, et comment en déduire l'adresse de réseau, l'adresse de diffusion et la capacité d'accueil d'un réseau. Ces notions sont la pierre angulaire de tout plan d'adressage, que ce soit pour un cybercafé à Douala, le réseau local d'une école à Yaoundé ou l'infrastructure d'une startup fintech camerounaise connectée aux API MTN Mobile Money ou Orange Money.

5.1 Les classes d'adresses IP : A, B, C, D et E

Historiquement, l'architecture IPv4 a été conçue avec un adressage classique (classful addressing) pour répondre à des besoins de tailles très variées : quelques très grands réseaux (multinationales, opérateurs télécoms comme CAMTEL), une multitude de réseaux moyens (universités, grandes entreprises) et une foule de petits réseaux (PME, domiciles, cybercafés). Cette organisation a conduit à la définition de cinq classes (A à E), identifiables immédiatement par la valeur du **premier octet** de l'adresse.

DÉFINITION Classes d'adresses IPv4 (Adressage classique)

L'adressage IPv4 classful partage l'espace d'adressage (2^{32} adresses) en cinq classes distinctes selon les bits de poids fort du premier octet :

- Classe A : Premier bit à 0. Plage du premier octet : 1 à 126. (Réseaux très grands).
- Classe B : Premiers bits 10. Plage du premier octet : 128 à 191. (Réseaux moyens).
- Classe C : Premiers bits 110. Plage du premier octet : 192 à 223. (Petits réseaux).
- Classe D : Premiers bits 1110. Plage 224 à 239. Adresses **multicast** (un vers un groupe).
- Classe E : Premiers bits 1111. Plage 240 à 255. Adresses **expérimentales** (recherche, réservées).

L'adresse 127.0.0.0/8 (boucle locale localhost) est réservée et ne fait partie d'aucune classe utilisable pour l'hébergement.

Chaque classe possède un **masque par défaut** (ou masque naturel) qui fixe la frontière entre la partie réseau (identique pour toutes les machines du même réseau) et la partie machine (hôte, unique par machine).

Classe	Plage 1er octet	Masque par défaut	Bits Réseau	Nbre réseaux	Nbre machines max
A	1 – 126	255.0.0.0 (0.0.0.0)	8 / 24	$2^7 - 2 = 126$	$2^{24} - 2 \approx 16,7 \text{ M}$
B	128 – 191	255.255.0.0 (0.0.0.0)	16 / 16	$2^{14} = 16\,384$	$2^{16} - 2 = 65\,534$
C	192 – 223	255.255.255.0 (0.0.0.0)	24 / 8	$2^{21} \approx 2,09 \text{ M}$	$2^8 - 2 = 254$
D	224 – 239	N/A (Multicast)	–	–	–
E	240 – 255	N/A (Expérimental)	–	–	–

Récapitulatif des classes d'adresses IPv4 (adressage classful) avec masques par défaut et capacités.

MÉTHODE Déterminer la classe d'une adresse IPv4

Pour identifier la classe d'une adresse IP donnée (ex. 192.168.10.5 ou 10.0.42.1) :

1. Isoler le premier octet (les chiffres avant le premier point).
2. Comparer sa valeur décimale aux plages définies :
 - $1 \leq \text{premier octet} \leq 126 \rightarrow$ Classe A
 - $128 \leq \text{premier octet} \leq 191 \rightarrow$ Classe B
 - $192 \leq \text{premier octet} \leq 223 \rightarrow$ Classe C
 - $224 \leq \text{premier octet} \leq 239 \rightarrow$ Classe D (Multicast)
 - $240 \leq \text{premier octet} \leq 255 \rightarrow$ Classe E (Expérimental)
3. En déduire le masque par défaut et la structure Réseau/Machine.

ATTENTION Piège : La classe ne détermine plus le masque réel (CIDR)

Depuis 1993 (RFC 1519), l'adressage **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) a remplacé l'adressage classful. Une adresse de classe C (ex. 192.168.1.0) peut très bien utiliser un masque 255.255.255.192 (/26) pour créer 4 sous-réseaux. Ne confondez jamais « classe de l'adresse » (donnée par le 1er octet) et « masque utilisé » (donné par l'administrateur ou le DHCP). Au Bac, on vous demande souvent d'appliquer un masque donné, pas nécessairement le masque par défaut de la classe.

5.2 Le masque de sous-réseau : structure et rôle

Le masque de sous-réseau (ou netmask) est un nombre de 32 bits qui agit comme un filtre pour séparer la partie réseau de la partie machine dans une adresse IP.

DÉFINITION Masque de sous-réseau

Un masque de sous-réseau IPv4 est une suite de 32 bits composée d'une séquence continue de 1 (bits à 1) suivie d'une séquence continue de 0 (bits à 0).

- Les bits à 1 correspondent à la partie réseau (identifiant du réseau).
- Les bits à 0 correspondent à la partie machine (identifiant de l'hôte dans ce réseau).

Il s'écrit en notation décimale pointée (ex. 255.255.255.0) ou en notation **CIDR** (ex. /24, indiquant le nombre de bits à 1).

PROPRIÉTÉ Masques par défaut des classes A, B, C

Classe A : 255.0.0.0 (/8) → 11111111.00000000.00000000.00000000

Classe B : 255.255.0.0 (/16) → 11111111.11111111.00000000.00000000

Classe C : 255.255.255.0 (/24) → 11111111.11111111.11111111.00000000

5.3 Calcul de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion

Deux adresses particulières jalonnent chaque réseau IP : l'adresse de **réseau** (identifiant du réseau lui-même, inutilisable par une machine) et l'adresse de **diffusion** ou broadcast (adresse pour joindre toutes les machines du réseau simultanément).

PROPRIÉTÉ Adresse réseau = ET logique (IP, Masque)

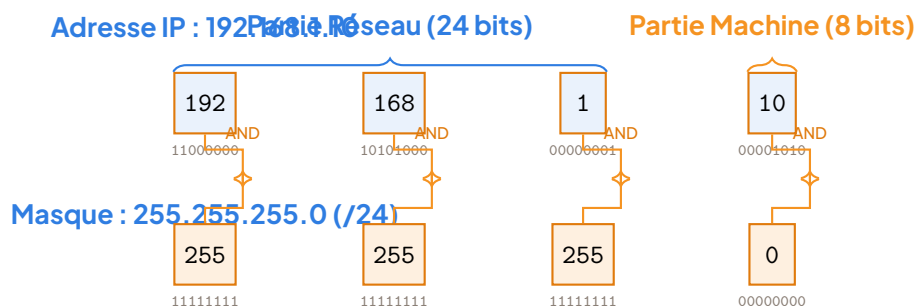
L'adresse de réseau s'obtient en effectuant un ET logique bit à bit (opération AND) entre l'adresse IP de la machine et le masque de sous-réseau.

$$\text{Adresse Réseau} = \text{Adresse IP} \wedge \text{Masque}$$

Démonstration guidée : Le masque a des 1 sur la partie réseau. $1 \wedge b = b$ (conserve le bit de l'IP). Le masque a des 0 sur la partie machine. $0 \wedge b = 0$ (met le bit à 0). Le résultat ne garde donc que la partie réseau de l'IP, la partie machine devient nulle.

PROPRIÉTÉ Adresse de diffusion = Adresse réseau avec partie machine à 1

L'adresse de diffusion (broadcast) s'obtient en mettant tous les bits de la partie machine à 1 dans l'adresse de réseau. Équivalentement : Broadcast = Adresse Réseau $\vee$ ($\neg$ Masque). Démonstration guidée : L'adresse de réseau a des 0 sur la partie machine. Pour adresser tous les hôtes, on positionne ces bits à 1. C'est l'adresse la plus haute de la plage.



Adresse Réseau (Résultat) : 192.168.1.0



Adresse Diffusion (Broadcast) : 192.168.1.255



Opération ET bit à bit entre l'IP 192.168.1.10 et le masque /24. La partie réseau est conservée, la partie machine mise à 0 (adresse réseau) puis à 1 (adresse de diffusion).

5.4 Nombre de machines adressables dans un réseau

La capacité d'un réseau (nombre d'hôtes pouvant être connectés simultanément) dépend exclusivement du nombre de bits disponibles pour la partie machine (n).

PROPRIÉTÉ Capacité d'un réseau IPv4

Soit n le nombre de bits de la partie machine (bits à 0 dans le masque). Le nombre total de combinaisons possibles pour la partie machine est 2^n . Deux adresses sont réservées et ne peuvent pas être attribuées à des machines :

1. L'adresse où tous les bits machine sont à 0 → Adresse de réseau.
2. L'adresse où tous les bits machine sont à 1 → Adresse de diffusion (Broadcast).

Le nombre de machines adressables (attribuables) est donc :

$$N_{\text{machines}} = 2^n - 2$$

Démonstration guidée : Sur n bits, on peut écrire 2^n motifs binaires distincts (de 0 ... 0 à 1 ... 1). Le motif « tout à 0 » identifie le réseau lui-même (adresse réseau). Le motif « tout à 1 » permet d'envoyer un paquet à tous les hôtes (broadcast). Il reste $2^n - 2$ motifs valides pour identifier des interfaces uniques.

ATTENTION Erreur classique au Bac : Oublier le « -2 »

C'est l'erreur n°1 en sous-réseautage : répondre « 256 machines » pour un /24 au lieu de « 254 machines ».

- Masque /24 (255.255.255.0) → 8 bits machine → $2^8 = 256$ adresses au total → 254 machines utilisables.
- Masque /30 (255.255.255.252) → 2 bits machine → $2^2 = 4$ adresses → 2 machines utilisables (liens point-à-point routeur-routeur).
- Masque /31 (255.255.255.254) → 1 bit machine → $2^1 = 2$ adresses → 0 machine utilisable en IPv4 classique (sauf RFC 3021 pour liens point-à-point spéciaux).
- Masque /32 → 0 bit machine → 1 seule adresse (hôte unique, loopback).

Règle d'or : Toujours soustraire 2 (sauf cas très particuliers explicités dans l'énoncé).

5.5 Adresses privées (RFC 1918) et adressage public

Avec l'explosion de l'Internet, l'espace d'adresses publiques IPv4 ($\approx 4,3$ milliards) s'est épuisé. La solution transitoire (en attendant IPv6) repose sur les **adresses privées**, non routables sur l'Internet public, utilisées à l'intérieur des réseaux locaux (LAN), et la traduction d'adresses (**NAT**) effectuée par la box/routeur (ex. Livebox Orange Cameroun, Routeur MTN Home) pour sortir vers le Web.

DÉFINITION Plages d'adresses privées (RFC 1918)

Trois blocs sont réservés pour l'usage privé (intranet, LAN, réseaux d'entreprises, cyber-cafés, box domestiques) :

- Bloc 10.0.0.0/8 (Classe A privée) : 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (16 777 214 hôtes). Utilisé par les grands opérateurs (ex. cœur de réseau CAMTEL, MTN) ou grosses entreprises.
- Bloc 172.16.0.0/12 (16 classes B contiguës) : 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (1 048 574 hôtes). Courant en entreprise.
- Bloc 192.168.0.0/16 (256 classes C contiguës) : 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (65 534 hôtes). Standard de facto pour les box domestiques, écoles, PME, cybercafés au Cameroun.

LESAVAIS-TU ? Le NAT au Cameroun : votre box fait le pont

Quand vous connectez votre smartphone au Wi-Fi d'une box MTN ou Orange à Yaoundé, votre téléphone reçoit une IP privée (souvent 192.168.1.x ou 192.168.43.x pour le partage de connexion). Le serveur WhatsApp ou impots.cm ne voit pas cette IP privée. Il voit l'IP pu-

blique de la box (attribuée dynamiquement par l'opérateur via **DHCP**). La box maintient une table de traduction (NAT) : $IP_{privée:port} \leftrightarrow IP_{publique:port}$. C'est pour cela qu'on ne peut pas « pinguer » directement un téléphone derrière une box depuis l'extérieur sans configuration de Port Forwarding (redirection de port).

EXERCICE RÉSOLU 5**Analyse complète d'une configuration IP : Cas d'un poste élève**

Énoncé : Un poste de travail dans la salle informatique d'un lycée à Bafoussam a la configuration IPv4 suivante :

- Adresse IP : 192.168.10.50
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Déterminer :

1. La classe de l'adresse IP (adressage classful).
2. L'adresse de réseau (notation décimale et CIDR).
3. L'adresse de diffusion (broadcast).
4. Le nombre maximal de machines pouvant être connectées sur ce réseau.
5. S'agit-il d'une adresse publique ou privée ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Classe de l'adresse IP Premier octet = 192. $192 \in [192, 223] \rightarrow$ Classe C. Note : Le masque par défaut d'une classe C est 255.255.255.0 (/24). Ici, le masque fourni correspond exactement au masque par défaut. Il n'y a pas de sous-découpage (subnetting) supplémentaire.
2. Adresse de réseau On effectue l'ET bit à bit (ou on met le dernier octet à 0 car masque /24).

IP : 192.168.10.50 (... 00110010)
Masque : 255.255.255.0 (... 00000000)
Réseau : 192.168.10.0

Notation CIDR : 192.168.10.0/24.

3. Adresse de diffusion (Broadcast) On met les bits machine (dernier octet ici) à 1 : 255. Adresse de diffusion : 192.168.10.255.
4. Nombre de machines Masque /24 $\rightarrow$ 24 bits réseau $\rightarrow 32 - 24 = 8$ bits machine ($n = 8$). $N_{total} = 2^8 = 256$ adresses. $N_{machines} = 2^8 - 2 = 254$ machines. (Adresses utilisables : 192.168.10.1 à 192.168.10.254).
5. Public ou Privé ? L'adresse 192.168.10.50 appartient au bloc 192.168.0.0/16 (plage 192.168.0.0 – 192.168.255.255). C'est une adresse privée (RFC 1918). Elle n'est pas rou-

table sur l'Internet public. Pour accéder à Google Classroom ou OnBuch+, le routeur du lycée effectuera du NAT vers son IP publique.

EXERCICE 4 Entraînement : Découpage simple

Un administrateur réseau configure un petit réseau pour une association de jeunes développeurs à Douala (Douala Tech Hub). Il utilise l'adresse de base 172.16.0.0 avec un masque 255.255.255.192 (/26).

1. Quelle est la classe de l'adresse de base 172.16.0.0?
2. Combien de bits sont empruntés à la partie machine par rapport au masque par défaut de cette classe?
3. Combien de sous-réseaux cela crée-t-il?
4. Combien de machines utilisables par sous-réseau?
5. Donner l'adresse réseau et l'adresse de diffusion du premier sous-réseau créé.

CORRIGÉ Exercice : Découpage simple

1. Classe : Premier octet = 172. $128 \leq 172 \leq 191 \rightarrow$ Classe B. 2. Bits empruntés : Masque par défaut Classe B = /16. Masque utilisé = /26. Bits empruntés = $26 - 16 = 10$ bits. 3. Nombre de sous-réseaux : $2^{10} = 1024$ sous-réseaux. 4. Machines par sous-réseau : Bits machine restants = $32 - 26 = 6$ bits. $N = 2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ machines. 5. Premier sous-réseau (Subnet 0) :

- Adresse de base : 172.16.0.0
- Masque /26 : 255.255.255.192 (bloc de 64 adresses : $256 - 192 = 64$).
- Premier sous-réseau : 172.16.0.0/26.
- Adresse réseau : 172.16.0.0.
- Adresse de diffusion : 172.16.0.63 (prochain réseau commence à .64).
- Plage machines : 172.16.0.1 à 172.16.0.62.

6 DÉCOUPAGE EN SOUS-RÉSEAUX ET ADRESSAGE STATIQUE/DYNAMIQUE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les classes d'adresses IP et à cal-

culer, à partir d'une adresse et d'un masque, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Mais une question demeure : que faire quand un seul grand réseau ne suffit plus à organiser les machines d'un établissement ? Imagine le Lycée Bilingue de Bafoussam : la salle informatique, la salle multimédia, l'administration et le réseau Wi-Fi des enseignants partagent le même réseau 192.168.1.0/24. Toutes les machines se voient mutuellement, les diffusions (broadcast) englobent tout le monde, et un virus attrapé sur un poste élève peut atteindre le serveur des notes du proviseur. La solution s'appelle le **découpage en sous-réseaux**. Et une fois les sous-réseaux créés, il faudra encore décider comment attribuer les adresses aux machines : à la main (statique) ou automatiquement (dynamique). C'est tout l'objet de cette dernière section.

6.1 Pourquoi découper un réseau ?

Découper un réseau en sous-réseaux, c'est comme diviser un grand amphithéâtre en plusieurs salles de classe : chaque groupe travaille sans déranger les autres, et le gardien contrôle mieux les accès. Trois motivations principales justifient cette pratique.

- **Sécurité** : les machines d'un sous-réseau ne communiquent avec un autre sous-réseau qu'en passant par un **routeur**, qui peut filtrer le trafic. Les postes des élèves ne « voient » plus directement le serveur de l'administration.
- **Performance** : les messages de diffusion (broadcast) ne franchissent pas le routeur. En découpant, on réduit la taille des domaines de diffusion et donc l'encombrement du réseau.
- **Organisation** : chaque salle, chaque service, chaque étage reçoit son propre sous-réseau. Le dépannage est facilité : si le sous-réseau de la salle 2 tombe en panne, on sait immédiatement où chercher.

DÉFINITION Sous-réseau

Un **sous-réseau** (subnet) est une subdivision logique d'un réseau IP, obtenue en empruntant des bits à la partie machine de l'adresse pour créer une partie sous-réseau. Toutes les machines d'un même sous-réseau partagent la même adresse de sous-réseau et le même masque, et communiquent directement entre elles sans routeur.

6.2 Principe du découpage : emprunter des bits à la partie machine

Rappelons qu'une adresse IPv4 se décompose, grâce au masque, en une partie réseau (bits à 1 dans le masque) et une partie machine (bits à 0). L'idée du découpage est simple : on **allonge le masque** en transformant p bits de la partie machine en bits de sous-réseau.

PROPRIÉTÉ Nombre de sous-réseaux et nombre de machines

Soit un réseau dont la partie machine comporte n bits. Si l'on emprunte p bits ($p \leq n - 2$) à cette partie machine pour créer des sous-réseaux, alors :

- on obtient 2^p sous-réseaux ;

- chaque sous-réseau dispose de 2^{n-p} adresses, dont $2^{n-p} - 2$ adresses attribuables à des machines (on retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion du sous-réseau).

Démonstration guidée. La partie machine contient n bits. En empruntant p bits, ces p bits peuvent prendre toutes les combinaisons de 0 et de 1 possibles : il y en a exactement 2^p , d'où 2^p sous-réseaux. Il reste alors $n - p$ bits pour numérotter les machines dans chaque sous-réseau, soit 2^{n-p} combinaisons. Or, dans tout (sous-)réseau, deux adresses sont réservées : celle où tous les bits machine valent 0 (adresse réseau) et celle où ils valent tous 1 (adresse de diffusion). Il reste donc $2^{n-p} - 2$ adresses utilisables. ■

EXEMPLE Vérification rapide

Un réseau de classe C comme 192.168.1.0/24 possède $n = 8$ bits machine. Si l'on emprunte $p = 2$ bits :

- nombre de sous-réseaux : $2^2 = 4$;
- adresses par sous-réseau : $2^{8-2} = 2^6 = 64$, dont $64 - 2 = 62$ machines.

Le nouveau masque comporte $24 + 2 = 26$ bits à 1, soit 255.255.255.192 (car $128 + 64 = 192$). On note le réseau découpé 192.168.1.0/26.

MÉTHODE Réaliser un découpage en sous-réseaux en 5 étapes

À partir d'un cahier des charges (« découper le réseau R en k sous-réseaux »), procède toujours ainsi :

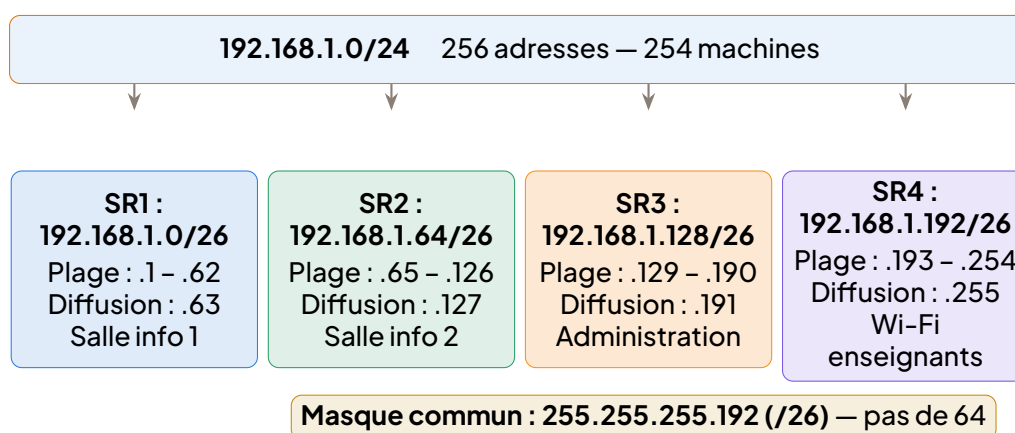
1. Identifier le nombre de bits machine n à partir du masque initial (ex. /24 $\Rightarrow n = 8$).
2. Calculer le nombre de bits à emprunter p : c'est le plus petit entier tel que $2^p \geq k$ (nombre de sous-réseaux demandés). Vérifier que chaque sous-réseau pourra accueillir assez de machines : $2^{n-p} - 2 \geq \text{nombre de machines prévues}$.
3. Écrire le nouveau masque : p bits de 1 ajoutés à gauche de la partie machine. Calculer aussi le **pas** (taille des blocs d'adresses) : $\text{pas} = 2^{n-p}$. Si le découpage se fait dans le dernier octet, $\text{pas} = 256 - (\text{valeur du dernier octet du masque})$.
4. Énumérer les sous-réseaux : la première adresse réseau est l'adresse de départ, puis on avance par bonds du pas (0, 64, 128, 192 si le pas vaut 64).
5. Pour chaque sous-réseau, déterminer : l'adresse réseau (première adresse du bloc), l'adresse de diffusion (dernière adresse du bloc, soit l'adresse réseau du sous-réseau suivant moins 1) et la plage utile (toutes les adresses entre les deux).

EXEMPLE Étude de cas guidée : découper 192.168.1.0/24 en 4 sous-réseaux

Appliquons la méthode au réseau du lycée.

1. Masque /24 $\Rightarrow n = 8$ bits machine.
2. Il faut 4 sous-réseaux : $2^p \geq 4 \Rightarrow p = 2$. Chaque sous-réseau aura $2^6 - 2 = 62$ machines : largement suffisant pour une salle.
3. Nouveau masque : /26, soit 255.255.255.192. Pas : $2^{8-2} = 64$ (ou $256 - 192 = 64$).
4. Sous-réseaux : 192.168.1.0, 192.168.1.64, 192.168.1.128, 192.168.1.192.
5. Plages complètes (voir tableau ci-dessous).

Sous-réseau	Adresse réseau	Plage utile (62 machines)	Diffusion
Salle info 1	192.168.1.0/26	192.168.1.1 à 192.168.1.62	192.168.1.63
Salle info 2	192.168.1.64/26	192.168.1.65 à 192.168.1.126	192.168.1.127
Administration	192.168.1.128/26	192.168.1.129 à 192.168.1.190	192.168.1.191
Wi-Fi enseignants	192.168.1.192/26	192.168.1.193 à 192.168.1.254	192.168.1.255



Découpage du réseau 192.168.1.0/24 en 4 sous-réseaux de 62 machines chacun (2 bits empruntés).

ATTENTION Erreur fréquente : attribuer une adresse interdite à un poste

Ne configure jamais sur un poste l'adresse réseau (tous les bits machine à 0, ex. 192.168.1.64) ni l'adresse de diffusion (tous les bits machine à 1, ex. 192.168.1.127) d'un sous-réseau. La première identifie le sous-réseau lui-même ; la seconde sert à envoyer un message à toutes les machines du sous-réseau. Un poste configuré avec l'une de ces adresses provoquera des pannes incompréhensibles. Autre piège classique : attribuer à un poste une adresse du mauvais sous-réseau (ex. 192.168.1.70 avec le masque /26 alors

que la passerelle est 192.168.1.1) : le poste ne pourra pas joindre sa passerelle, car elle n'est pas dans son sous-réseau.

EXERCICE RÉSOLU 6 Découpage avec contrainte de machines

Énoncé. Le réseau 10.0.0.0/8 d'une entreprise doit être découpé en sous-réseaux de au moins 500 machines chacun. Combien de bits faut-il réserver à la partie machine ? Quel est le masque de sous-réseau ? Combien de sous-réseaux obtient-on ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On cherche le plus petit entier m (bits machine restants) tel que $2^m - 2 \geq 500$. On a $2^8 - 2 = 254$ (insuffisant) et $2^9 - 2 = 510$ (convenable). Donc $m = 9$ bits machine.
2. Le masque comporte $32 - 9 = 23$ bits à 1 : c'est un /23, soit 255.255.254.0.
3. Initialement (classe A /8), la partie machine compte $n = 24$ bits. Bits empruntés : $p = n - m = 24 - 9 = 15$ bits. Nombre de sous-réseaux : $2^{15} = 32\,768$.
4. Vérification : chaque sous-réseau contient $2^9 = 512$ adresses, dont 510 machines ≥ 500 . Le cahier des charges est respecté.

6.3 Adressage statique : la configuration manuelle

Une fois les sous-réseaux définis, il faut attribuer une adresse à chaque machine. Deux stratégies s'offrent à l'administrateur réseau.

DÉFINITION Adressage statique

L'**adressage statique** consiste à configurer manuellement, sur chaque équipement, son adresse IP, son masque de sous-réseau, sa passerelle par défaut et ses serveurs DNS. L'adresse choisie est fixe : elle ne change jamais, sauf nouvelle intervention manuelle.

Sous Windows, cette configuration se fait dans les propriétés de la carte réseau (« Protocole Internet version 4 ») ; sous Linux, on peut utiliser la commande suivante :

```
# Attribution manuelle d'une adresse IP sous Linux
sudo ip addr add 192.168.1.130/26 dev eth0 # adresse + masque /26
sudo ip route add default via 192.168.1.129 # passerelle du sous-reseau SR3
```

Avantages : l'adresse est prévisible et permanente, indispensable pour les équipements que d'autres doivent joindre de façon fiable : **serveurs** (web, fichiers, messagerie), **imprimantes réseau**, **routeurs et passerelles**, caméras de surveillance. On peut aussi écrire des règles de fil-

trage précises dans le pare-feu.

Inconvénients : la configuration est longue et source d'erreurs (faute de frappe, **conflit d'adresses** si deux machines reçoivent la même IP). Toute réorganisation du réseau impose de revenir sur chaque poste. Pour 200 élèves qui changent de salle chaque semaine, c'est ingérable.

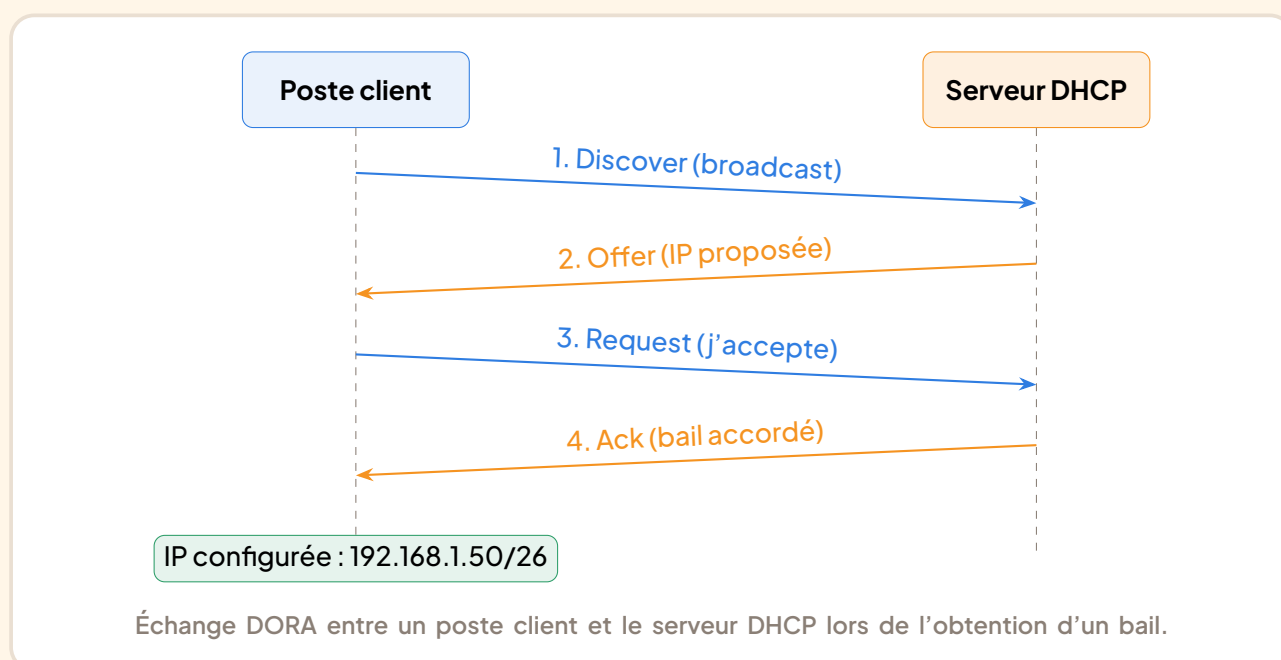
6.4 Adressage dynamique : le protocole DHCP

DÉFINITION Adressage dynamique et DHCP

L'**adressage dynamique** consiste à laisser un **serveur DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) attribuer automatiquement à chaque machine qui se connecte une adresse IP, un masque, une passerelle et des serveurs DNS. L'attribution est faite pour une durée limitée appelée **bail** (lease) : à l'expiration du bail, la machine doit le renouveler, et l'adresse peut être réattribuée à une autre machine.

L'obtention d'une adresse se déroule en quatre messages, mémorisés sous le sigle **DORA** :

1. **DHCP Discover** : le poste, qui n'a pas encore d'adresse, diffuse sur le réseau « Y a-t-il un serveur DHCP ? » (en broadcast, adresse source 0.0.0.0).
2. **DHCP Offer** : le serveur répond « Je te propose l'adresse 192.168.1.50 avec tel masque, telle passerelle, pour un bail de 24 h ».
3. **DHCP Request** : le poste diffuse « J'accepte l'offre » (diffusion, car plusieurs serveurs pourraient avoir répondu : il faut informer tout le monde de son choix).
4. **DHCP Ack** : le serveur confirme « Accord enregistré ». Le poste configure alors son interface.



Avantages : configuration instantanée et sans erreur de saisie, gestion centralisée (on change la passerelle une seule fois, sur le serveur), réutilisation efficace des adresses grâce aux baux (précieux quand les adresses sont rares, par exemple dans un cybercafé où les clients vont et viennent).

Limites : si le serveur DHCP tombe en panne, aucune nouvelle machine ne peut se connecter ; l'adresse d'un poste peut changer d'un jour à l'autre, ce qui est gênant pour un serveur ; il faut aussi se méfier des serveurs DHCP pirates (un attaquant qui distribue de fausses passerelles pour intercepter le trafic).

LESAVAIS-TU ? Ta box Internet est un serveur DHCP

Chez un abonné camerounais, la box ou le routeur 4G fourni par MTN, Orange ou Camtel fait office de serveur DHCP pour toute la maison : dès que ton téléphone se connecte au Wi-Fi, il envoie un DHCP Discover et reçoit automatiquement une adresse privée (souvent en $192.168.x.x$), le masque, la passerelle (la box elle-même) et les serveurs DNS de l'opérateur. C'est pourquoi tu n'as jamais rien eu à configurer pour naviguer !

6.5 Statique ou dynamique : comment choisir ?

Le bon administrateur choisit le mode d'adressage en fonction du rôle de l'équipement. La règle pratique est résumée ci-dessous.

Équipement	Mode conseillé	Pourquoi
Serveur (web, fichiers, DNS)	Statique	Doit être joignable en permanence à une adresse connue.
Imprimante réseau	Statique	Les postes la référencent par son adresse IP.
Passerelle / routeur	Statique	C'est le point de sortie indiqué à toutes les machines.
Postes élèves, PC de bureau	Dynamique	Nombreux, interchangeables : gain de temps énorme.
Smartphones, tablettes, invités	Dynamique	Connexions temporaires ; les baux recyclent les adresses.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Découper un réseau améliore la sécurité, la performance et l'organisation.
- Emprunter p bits à une partie machine de n bits crée 2^p sous-réseaux de $2^{n-p} - 2$ machines chacun.

- Le pas (2^{n-p} , ou 256- dernier octet du masque si découpage dans le dernier octet) donne la taille de chaque bloc d'adresses; les adresses réseau et de diffusion de chaque sous-réseau sont interdites pour les postes.
- L'adressage statique (manuel) convient aux serveurs et équipements d'infrastructure; l'adressage dynamique (DHCP, échange DORA, bail limité) convient aux postes clients et appareils mobiles.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le cybercafé « Espace Numérique » de Ngaoundéré reçoit le réseau 192.168.10.0/24. Le gérant veut 6 sous-réseaux (salle jeux, salle bureautique, accueil, Wi-Fi clients, réserve, administration).

1. Combien de bits faut-il emprunter? Quel est le nouveau masque?
2. Combien de machines chaque sous-réseau peut-il accueillir?
3. Donne l'adresse réseau, la plage utile et l'adresse de diffusion des deux premiers sous-réseaux.
4. Le gérant hésite entre adressage statique et dynamique pour les 20 PC des clients. Conseille-le en justifiant.

CORRIGÉ Exercice : cybercafé de Ngaoundéré

1. Il faut $2^p \geq 6$, donc $p = 3$ bits (car $2^2 = 4 < 6$ et $2^3 = 8 \geq 6$). Nouveau masque : /27, soit 255.255.255.224 ($128 + 64 + 32 = 224$). On obtient 8 sous-réseaux, dont 6 utilisés et 2 en réserve.
2. Il reste $8 - 3 = 5$ bits machine : $2^5 - 2 = 30$ machines par sous-réseau.
3. Le pas vaut $256 - 224 = 32$. SR1 : réseau 192.168.10.0, plage .1 à .30, diffusion .31. SR2 : réseau 192.168.10.32, plage .33 à .62, diffusion .63.
4. Pour les 20 PC clients : adressage dynamique via DHCP. Les postes sont nombreux, utilisés par des clients différents chaque jour, et ne sont jamais contactés depuis l'extérieur; le DHCP supprime la saisie manuelle et recycle les adresses grâce aux baux. En revanche, le serveur de caisse et l'imprimante de l'accueil devront rester en adressage statique.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- identifier la classe d'une adresse IP et son masque par défaut ;
- déterminer le nombre de bits à emprunter pour créer un nombre donné de sous-réseaux ;
- calculer, pour chaque sous-réseau, l'**adresse réseau**, la **plage d'adresses attribuables** et l'**adresse de diffusion** ;
- choisir et justifier un mode d'adressage (**statique** ou **dynamique**) selon le rôle d'un équipement ;
- identifier les **protocoles** mis en jeu dans un échange courant (envoi d'un courriel) et les situer dans le modèle TCP/IP.

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de déploiement et de configuration des accès à un réseau informatique, conformément à la famille de situations du programme.

7.2 Situation

Le lycée de Nkongsamba (région du Littoral) vient de bénéficier d'un don de matériel informatique dans le cadre d'un partenariat avec une association locale. Le proviseur te convoque, toi et ta classe de Terminale TI, car l'informaticien chargé de l'installation a besoin d'un **plan d'adressage complet** avant de configurer les machines.

Le fournisseur d'accès a attribué au lycée le réseau privé **192.168.10.0/24**. Ce réseau unique doit être découpé en sous-réseaux afin d'isoler les différents services, pour des raisons de sécurité (les élèves ne doivent pas accéder au réseau de l'administration) et de gestion du trafic. Les besoins sont les suivants :

Service	Nombre de postes	Équipements particuliers
Salle multimédia	50 postes élèves	1 serveur pédagogique, 1 imprimante réseau
Bibliothèque	20 postes	aucun
Vie scolaire	12 postes	aucun
Administration	10 postes	aucun

L'informaticien impose les contraintes suivantes :

- le serveur pédagogique et l'imprimante réseau doivent posséder une adresse IP **fixe** (adressage statique), car les autres machines doivent pouvoir les joindre de manière fiable à tout moment ;
- les postes élèves de la salle multimédia seront configurés en **adressage dynamique** (DHCP), afin de simplifier la maintenance et d'éviter les erreurs de saisie ;

- le plan d'adressage doit être présenté sous forme d'un tableau clair, vérifiable par le fournisseur.

Enfin, le professeur d'informatique souhaite que les élèves comprennent ce qui se passe réellement sur le réseau : il demande donc d'identifier les protocoles mis en jeu lorsqu'un élève envoie son devoir par courriel depuis la salle multimédia.

7.3 Consignes

Par groupes de quatre élèves, répondez aux questions suivantes, puis restituez vos résultats au tableau sous forme d'un tableau d'adressage qui sera corrigé collectivement.

1. À quelle classe appartient l'adresse 192.168.10.0 ? Quel est son masque de sous-réseau par défaut ? Justifiez à partir de la valeur du premier octet.
2. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte pour obtenir **au moins 4 sous-réseaux** ? En déduire le nouveau masque de sous-réseau en notation décimale pointée et en notation CIDR.
3. Combien d'adresses chaque sous-réseau contient-il au total, et combien sont réellement attribuables à des hôtes ? Vérifiez que la salle multimédia (50 postes + serveur + imprimante) peut être logée dans un seul sous-réseau.
4. Établissez le tableau d'adressage complet : pour chacun des quatre sous-réseaux, donnez l'adresse réseau, la première et la dernière adresse attribuable, et l'adresse de diffusion. Attribuez les sous-réseaux aux services dans un ordre que vous justifierez.
5. Proposez une adresse IP précise pour le serveur pédagogique et une pour l'imprimante réseau. Justifiez le choix de l'adressage statique pour ces deux équipements, et expliquez pourquoi les postes élèves seront configurés en DHCP (citez le protocole et ses avantages).
6. Un élève envoie son devoir par courriel au professeur. Identifiez les protocoles mis en jeu (SMTP, DNS, TCP, IP) et précisez le rôle de chacun, en les situant dans les couches du modèle TCP/IP.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formules et règles utiles

- Classes d'adresses IPv4 (héritage classful) : classe A (premier octet de 1 à 126, masque /8), classe B (128 à 191, masque /16), classe C (192 à 223, masque /24). L'adresse 192.168.10.0 appartient à la plage privée 192.168.0.0/16 (RFC 1918), mais son premier octet (192) la range historiquement en classe C.
- Bits à emprunter : pour obtenir au moins n sous-réseaux, on emprunte p bits tel que $2^p \geq n$.
- Nombre d'hôtes par sous-réseau : si h bits restent pour la partie hôte, le sous-réseau

contient 2^h adresses dont $2^h - 2$ attribuables (on retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

- Adresse réseau : tous les bits hôte à 0. Adresse de diffusion : tous les bits hôte à 1.
- Adressage statique : configuration manuelle, adaptée aux serveurs et équipements d'infrastructure (passerelle, imprimantes, serveurs). Adressage dynamique : attribution automatique par le protocole DHCP (port 67/68 UDP).
- Protocoles du courriel : SMTP (port 25/465/587) pour l'envoi, DNS (port 53) pour la résolution des noms, TCP pour le transport fiable, IP pour l'acheminement des paquets.

MÉTHODE Procédure de découpage en sous-réseaux à masque fixe (FLSM)

1. Identifier l'adresse réseau de départ et son masque CIDR initial ($/m$).
2. Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires (N_{sub}) et calculer $p = \lceil \log_2(N_{sub}) \rceil$ (bits à emprunter).
3. Calculer le nouveau masque : $/(m + p)$. Convertir en décimal pointé si besoin.
4. Calculer le pas (taille d'un bloc) : $2^{(32-(m+p))}$ ou 256 - valeur du dernier octet non nul du masque.
5. Lister les adresses réseaux successives en ajoutant le pas à l'octet concerné (généralement le dernier pour un $/24$ de départ).
6. Pour chaque sous-réseau : Adresse réseau = début du bloc ; Adresse de diffusion = fin du bloc (début + pas - 1) ; Plage attribuable = [Réseau + 1 ; Diffusion - 1].
7. Vérifier la capacité ($2^h - 2 \geq \text{besoin max}$) et affecter les sous-réseaux aux services (gros besoins d'abord).
8. Réserver les adresses statiques (passerelle, serveurs) et définir les plages DHCP (exclusion des statiques).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Plan d'adressage du réseau du lycée de Nkongsamba

Énoncé : réaliser le plan d'adressage complet du réseau 192.168.10.0/24 réparti entre les quatre services du lycée, choisir les modes d'adressage et identifier les protocoles de l'envoi d'un courriel.

SOLUTION

Étape 1 : classe de l'adresse et masque par défaut.

Le premier octet de l'adresse est 192. Or $192 \leq 192 \leq 223$: il s'agit donc d'une adresse de **classe C** (notation classful historique). Le masque par défaut d'une classe C est 255.255.255.0, soit /24 en notation CIDR : 24 bits pour la partie réseau, 8 bits pour la partie hôte. Cela confirme l'indication « /24 » de l'énoncé. Rappel : il s'agit d'une adresse privée (RFC 1918), non routable sur l'Internet public.

Étape 2 : nombre de bits à emprunter et nouveau masque.

On cherche le plus petit entier p tel que $2^p \geq 4$ (quatre services à isoler) :

$$2^1 = 2 < 4 ; \quad 2^2 = 4 \geq 4$$

Il faut donc emprunter 2 bits à la partie hôte. La partie réseau passe de 24 à 26 bits : le nouveau masque est /26, soit en décimal pointé :

$$255.255.255.192 \quad (11111111.11111111.11111111.11000000)$$

Les deux bits empruntés (en gras) permettent d'identifier 4 sous-réseaux distincts (00, 01, 10, 11).

Étape 3 : capacité de chaque sous-réseau.

Il reste $h = 8 - 2 = 6$ bits pour la partie hôte. Chaque sous-réseau contient donc :

$$2^6 = 64 \text{ adresses au total, dont } 2^6 - 2 = 62 \text{ attribuables aux machines.}$$

Vérification pour la salle multimédia : 50 (postes) + 1 (serveur) + 1 (imprimante) = 52 machines. Comme $52 \leq 62$, le sous-réseau convient parfaitement. Les autres services (20, 12 et 10 postes) sont également logés sans difficulté.

Étape 4 : tableau d'adressage complet.

Le pas entre deux sous-réseaux est $2^6 = 64$ (valeur du dernier octet). On attribue les sous-réseaux par ordre de taille décroissante des besoins (stratégie « plus gros d'abord »), ce qui facilite la lecture et l'éventuelle extension future.

Service	Adresse réseau / Masque	Passerelle (GW)	Plage attribuable	Diffusion
Salle multimédia	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.2 à 192.168.10.62	192.168.10.63
Bibliothèque	192.168.10.64/26	192.168.10.65	192.168.10.66 à 192.168.10.126	192.168.10.127
Vie scolaire	192.168.10.128/26	192.168.10.129	192.168.10.130 à 192.168.10.190	192.168.10.191
Administration	192.168.10.192/26	192.168.10.193	192.168.10.194 à 192.168.10.254	192.168.10.255

Détail du calcul pour le premier sous-réseau (Salle multimédia) :

- Adresse réseau : 192.168.10.0 (les 6 bits hôte à 0).
- Adresse de diffusion : 192.168.10.63 (les 6 bits hôte à 1 : $32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63$).
- Première attribuable : 192.168.10.1 (souvent réservée à la passerelle/routeur du sous-réseau).
- Dernière attribuable : 192.168.10.62.
- Plage utilisable : 192.168.10.1 à 192.168.10.62 (62 adresses).

On procède de même par blocs de 64 pour les trois autres sous-réseaux (début : 64, 128, 192).

Étape 5 : adressage statique et dynamique.

- Serveur pédagogique : 192.168.10.2/26 (masque 255.255.255.192, passerelle 192.168.10.1).
- Imprimante réseau : 192.168.10.3/26 (masque 255.255.255.192, passerelle 192.168.10.1).
- Ces deux adresses sont fixes, choisies au début de la plage de la salle multimédia (juste après la passerelle), et doivent être exclues de la plage distribuée par le serveur DHCP (exclusion d'adresses ou réservation).
- Justification du statique : les postes élèves et les autres services doivent joindre le serveur et l'imprimante à une adresse connue, stable et prévisible. Si l'adresse du serveur changeait à chaque redémarrage (bail DHCP expiré), les raccourcis réseau, les partages de fichiers (SMB), les files d'impression (IPP/LPD) et les scripts de sauvegarde deviendraient invalides, paralysant le service.
- Justification du DHCP pour les postes élèves : configurer manuellement 50 postes serait long, fastidieux et source d'erreurs humaines (adresses dupliquées, masques incorrects, passerelle oubliée). Le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol, ports UDP 67 serveur / 68 client) attribue automatiquement à chaque poste une adresse libre dans la plage définie, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle par défaut et les serveurs DNS. La maintenance est centralisée, les conflits d'adresses sont évités et la mobilité des postes est gérée nativement.

Étape 6 : protocoles de l'envoi d'un courriel.

Lorsqu'un élève envoie son devoir par courriel depuis un poste de la salle multimédia (ex. `eleve@lycee-nkongsamba.cm` vers `prof@lycee-nkongsamba.cm`), la pile de protocoles TCP/IP est sollicitée de la manière suivante :

Protocole	Couche TCP/IP	Rôle dans l'envoi
DNS	Application	Résolution du nom de domaine du serveur de messagerie (ex. mail.lycee-nkongsamba.cm) en adresse IP (requête A ou MX sur port 53 UDP/TCP).
SMTP	Application	Transfert du courriel du client (MUA) vers le serveur de messagerie (MTA) sur le port 25, 465 (SMTPS) ou 587 (Submission).
TCP	Transport	Établissement d'une connexion fiable (three-way handshake), segmentation, numérotation des octets, accusés de réception (ACK), contrôle de flux et de congestion.
IP	Internet	Adressage source (IP poste élève) et destination (IP serveur mail), routage de paquet en paquet (datagrammes) de routeur en routeur jusqu'au serveur (TTL, fragmentation si MTU).
Ethernet / Wi-Fi	Accès réseau	Encapsulation des paquets IP en trames (adresses MAC source/destination), détection d'erreurs (CRC), accès au médium (CSMA/CD ou CSMA/CA).

Le message est encapsulé successivement : données SMTP → segment TCP (entête TCP) → paquet IP (entête IP) → trame Ethernet (entête/trailer MAC) → signaux physiques sur le câble ou les ondes.

LES AVAIS-TU ?

L'ANTIC et la gestion des ressources Internet au Cameroun

L'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) est l'organe de régulation et de sécurité des systèmes d'information au Cameroun. Elle gère le domaine national .cm, supervise la cybersécurité (CERT-CM) et coordonne l'attribution des ressources IP (adresses IPv4/IPv6, numéros AS) en lien avec l'AFRINIC (Registre Internet Régional pour l'Afrique). Tout organisme (lycée, entreprise, administration) demandant un bloc d'adresses IP publiques passe par l'ANTIC ou un FAI accrédité (MTN, Orange, CAMTEL, Viettel/Nexttel). Les adresses privées (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) sont utilisées librement en interne (RFC 1918) mais nécessitent du NAT (Network Address Translation) pour accéder à l'Internet public, fonction assurée par la box ou le routeur de bordure du lycée.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter au Bac et en TP

- Confondre le nombre total d'adresses (2^h) et le nombre d'adresses attribuables ($2^h - 2$) : un /26 ne permet pas 64 machines mais 62. Perdre 2 points au Bac pour avoir écrit « 64 hôtes » est classique.
- Attribuer l'adresse réseau (ex. 192.168.10.0) ou l'adresse de diffusion (ex. 192.168.10.63) à une machine : cela provoque des pannes de communication silencieuses ou des tempêtes de broadcast.
- Oublier d'exclure les adresses statiques (passerelle, serveur, imprimante) de la plage DHCP (scope) : le serveur DHCP risquerait d'attribuer la même adresse à un poste élève, créant un conflit d'adresses IP (duplicate IP) détecté par le protocole ARP (gratuitous ARP) ou par le client lui-même.
- Écrire le masque /26 sous la forme 255.255.255.64 : c'est faux. La valeur 192 correspond aux bits 128 + 64 (les deux bits de poids fort à 1). 64 ne mettrait qu'un seul bit à 1 (masque /25).
- Confondre masque de sous-réseau et masque wildcard (inverse, utilisé dans les ACL Cisco) : le wildcard de /26 est 0.0.0.63.
- Croire que le DNS utilise seulement UDP : pour les réponses volumineuses (DNSSEC, IPv6, transferts de zone AXFR), le DNS bascule sur TCP port 53.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- le **découpage en sous-réseaux (FLSM ici)** répond à un besoin concret : isoler les services d'un établissement pour des raisons de sécurité (segmentation, pare-feu inter-VLAN) et d'organisation, tout en optimisant l'utilisation d'un bloc d'adresses limité (/24) ;
- le choix du nombre de bits empruntés résulte toujours d'un **compromis** entre le nombre de sous-réseaux souhaité et le nombre d'hôtes par sous-réseau : ici, 2 bits donnent exactement 4 sous-réseaux de 62 hôtes, ce qui convient à tous les services sans gaspillage excessif ;
- le mode d'adressage se choisit en fonction du **rôle de l'équipement** dans l'architecture : statique pour les serveurs, passerelles, imprimantes, équipements d'infrastructure qui doivent rester joignables à une adresse prévisible ; dynamique (DHCP) pour les postes clients (BYOD, salles de TP) dont la configuration doit rester simple, centralisée et sans conflit ;
- enfin, un geste aussi banal que l'envoi d'un courriel mobilise toute la **pile de protocoles** du modèle TCP/IP, de la couche application (SMTP, DNS) jusqu'à la couche accès réseau (Ethernet/Wi-Fi), en passant par le transport (TCP) et l'internet (IP), ce qui illustre concrètement le fonctionnement en couches et l'encapsulation étudiés dans la leçon.

Tues désormais capable de concevoir le plan d'adressage d'un réseau réel de petite ou moyenne

taille, une compétence directement mobilisable dans un cybercafé, une entreprise, une administration camerounaise, et exigible au Baccalauréat TI.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX INFORMATIQUES : MODÈLES, PROTOCOLES ET ADRESSAGE

9.1 Méthode 1 : Décrire et comparer les modèles OSI et TCP/IP

MÉTHODE Décrire les modèles en couches

Pour répondre à une question du type « décrire le modèle OSI / TCP-IP » ou « comparer les deux modèles », suis cette démarche :

1. Définir le modèle en couches : une architecture qui découpe la communication réseau en couches indépendantes, chacune rendant un service à la couche supérieure.
2. Citer les couches dans l'ordre, toujours de la couche 1 (physique) à la couche 7 (application) pour l'OSI : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application. Moyen mnémotechnique : « Pour La Réunion, Trois Semaines Paraissent Amples ».
3. Donner le rôle de chaque couche en une phrase (ex. couche Réseau : routage et adressage logique IP ; couche Transport : fiabilité de bout en bout avec TCP/UDP).
4. Présenter le modèle TCP/IP (4 couches) : Accès réseau, Internet, Transport, Application.
5. Établir la correspondance : les couches 1-2 de l'OSI correspondent à la couche Accès réseau de TCP/IP ; la couche 3 à Internet ; la couche 4 à Transport ; les couches 5-7 à Application.
6. Conclure : l'OSI est un modèle théorique de référence (7 couches), TCP/IP est le modèle réellement utilisé sur Internet (4 couches).

EXERCICE RÉSOLU 8 Modèles OSI et TCP/IP

Énoncé. Le lycée bilingue de Nkongsamba vient de câbler sa salle multimédia. Un élève affirme : « le modèle OSI et le modèle TCP/IP, c'est la même chose ».

1. Donner le nombre de couches de chaque modèle et citer les couches du modèle OSI.
2. À quelle couche du modèle OSI correspond la couche « Internet » du modèle TCP/IP ?
3. Rectifier l'affirmation de l'élève.

SOLUTION

Solution.

1. Le modèle **OSI** comporte 7 couches ; le modèle **TCP/IP** en comporte 4. Les couches OSI, de la couche 1 à la couche 7, sont : Physique (transmission des bits sur le support), Liaison de données (trames, adresses MAC, détection d'erreurs), Réseau (adressage logique IP et routage), Transport (fiabilité de bout en bout, TCP/UDP), Session (ouverture et gestion des dialogues), Présentation (codage, chiffrement, compression des données), Application (services offerts aux programmes : HTTP, FTP, SMTP...).
2. La couche « Internet » de TCP/IP correspond à la couche 3 — Réseau du modèle OSI : c'est elle qui gère l'adressage IP et le routage des paquets.
3. L'affirmation est fausse. Le modèle OSI est un modèle théorique de référence à 7 couches, normalisé par l'ISO, qui sert à décrire et comprendre les communications. Le modèle TCP/IP est un modèle opérationnel à 4 couches, réellement implémenté sur Internet. Les couches 5, 6 et 7 de l'OSI sont regroupées dans la couche Application de TCP/IP, et les couches 1 et 2 dans sa couche Accès réseau. Les deux modèles décrivent donc la même réalité, mais avec des découpages différents.

Conclusion : OSI = 7 couches, modèle de référence ; TCP/IP = 4 couches, modèle utilisé en pratique sur Internet.

9.2 Méthode 2 : Identifier le rôle d'un protocole réseau

MÉTHODE Associer un protocole à son rôle et à sa couche

Face à un tableau ou une question « quel protocole permet de... », applique ces réflexes :

1. Classer le besoin : navigation web, transfert de fichiers, messagerie, résolution de noms, attribution d'adresses, test de connectivité, transport fiable ou rapide.
2. Associer le protocole :
 - **HTTP** : consultation de pages web (port 80) ; **FTP** : transfert de fichiers (ports 20–21) ;
 - **SMTP** : envoi du courrier (port 25) ; **POP3** : réception/téléchargement du courrier (port 110) ;
 - **DNS** : traduction nom de domaine ↔ adresse IP (port 53) ;
 - **DHCP** : attribution automatique (dynamique) des adresses IP ;
 - **IP** : adressage logique et routage des paquets (couche Réseau) ;
 - **TCP** : transport fiable, orienté connexion ; **UDP** : transport rapide, non fiable (streaming, DNS) ;

- **ICMP** : messages de contrôle et d'erreur (commande `ping`);
 - **ARP** : résolution d'une adresse IP en adresse MAC sur le réseau local.
3. Préciser la couche du modèle TCP/IP où il agit (Application, Transport, Internet, Accès réseau).
 4. Attention aux pièges classiques : SMTP envoie, POP3 reçoit ; TCP est fiable mais plus lent, UDP est rapide mais sans garantie ; ARP travaille au niveau local (MAC), DNS au niveau global (noms).

EXERCICE RÉSOLU 9 Rôles des protocoles

Énoncé. La startup camerounaise AgroTech héberge son site chez un prestataire de Douala. Recopier et compléter le tableau suivant :

Situation	Protocole utilisé
Un client consulte le site <code>www.agrotech.cm</code>	...
Le navigateur traduit <code>agrotech.cm</code> en adresse IP	...
Un employé envoie une facture par courriel	...
Un employé télécharge ses courriels reçus	...
Le technicien teste la connexion au serveur avec <code>ping</code>	...
Le poste de travail obtient automatiquement son adresse IP	...

SOLUTION

Solution.

1. Consultation du site : le protocole **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) assure l'échange des pages web entre le navigateur et le serveur (port 80, couche Application).
2. Traduction du nom : le protocole **DNS** (Domain Name System) convertit le nom de domaine `agrotech.cm` en adresse IP du serveur.
3. Envoi du courriel : **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) achemine le message du poste de l'employé vers le serveur de messagerie.
4. Réception des courriels : **POP3** (Post Office Protocol version 3) télécharge les messages du serveur vers le poste client. (Ne pas confondre avec SMTP qui, lui, envoie.)
5. Test avec `ping` : la commande `ping` s'appuie sur **ICMP** (Internet Control Message Protocol), qui transporte les messages de contrôle et d'erreur du réseau.
6. Attribution automatique de l'adresse IP : **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue dynamiquement l'adresse IP, le masque, la passerelle et le serveur DNS

au poste.

Conclusion : chaque service réseau repose sur un protocole précis : HTTP (web), DNS (noms), SMTP (envoi de mail), POP3 (réception), ICMP (contrôle), DHCP (configuration automatique).

9.3 Topologies de réseau et signaux de transmission

DÉFINITION Topologie de réseau

La **topologie** décrit l'organisation physique ou logique des liaisons entre les équipements d'un réseau local (LAN).

PROPRIÉTÉ Principales topologies LAN au programme

- Bus (Ethernet historique 10BASE2/5) : un câble unique (backbone) relie tous les postes. Simple à câbler, mais collision fréquente (CSMA/CD), panne du câble = panne totale du réseau.
- Étoile (Ethernet moderne 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) : chaque poste relié par un câble dédié à un switch central. Panne d'un lien = panne d'un seul poste. Topologie standard actuelle, facilite l'administration et le dépannage.
- Anneau (Token Ring IEEE 802.5, FDDI) : les postes forment un cercle logique. Un **jeton (token)** circule ; seul le détenteur a le droit d'émettre. Accès déterministe, pas de collision. **FDDI** (Fiber Distributed Data Interface) utilise la fibre optique, double anneau pour la tolérance de panne (débit 100 Mbit/s).
- Maillée (Mesh) : chaque nœud relié à plusieurs autres. Redondance maximale, coût élevé. Utilisé en backbone (Internet) ou Wi-Fi Mesh.

DÉFINITION Signaux analogique et numérique

- Signal analogique : grandeur physique continue (tension, lumière, onde radio) variant continûment dans le temps. Ex. : voix sur ligne téléphonique RTC, signal radio/TV analogique.
- Signal numérique : suite de valeurs discrètes (niveaux de tension 0/Vcc, lumière allumée/éteinte) représentant des bits (0 et 1). Ex. : Ethernet sur cuivre (paires torsadées), fibre optique, Wi-Fi.

- Modulation : opération qui adapte un signal numérique sur un support analogique (ex. modem ADSL, Wi-Fi 802.11 : QAM, OFDM). Codage de ligne : représentation des bits sur support numérique (ex. Manchester pour Ethernet 10BASE-T, NRZI pour USB, PAM-5 pour 1000BASE-T).

MÉTHODE Identifier une topologie et son mode d'accès

1. Observer le schéma : câble unique partagé → Bus ; câbles vers un centre → Étoile ; cercle → Anneau.
2. Identifier le protocole d'accès au média (MAC) : **CSMA/CD** (Ethernet demi-duplex, Bus/Étoile hub) : écoute avant émission, détection collision, réémission aléatoire. **CSMA/CA** (Wi-Fi) : évitement collision (RTS/CTS). **Passage de jeton** (Token Ring, FDDI) : déterministe.
3. Conclure sur la tolérance de panne, le coût, le débit.

EXERCICE RÉSOLU 10 Topologies et signaux

Énoncé. Un établissement scolaire de Douala souhaite rénover son réseau. L'ancien câblage était en coaxial (topologie bus). Le nouveau câblage utilise des paires torsadées catégorie 6 vers un switch central.

1. Nommer l'ancienne et la nouvelle topologie physique.
2. Citer deux avantages de la nouvelle topologie sur l'ancienne.
3. Le signal sur le câble paire torsadée est-il analogique ou numérique ? Justifier.
4. Quel est le mode d'accès au média utilisé par l'Ethernet moderne en liaison full-duplex sur switch ?

SOLUTION

Solution.

1. Ancienne : Bus (câble coaxial partagé). Nouvelle : Étoile (chaque poste vers le switch).
2. Avantages : (1) Isolation des pannes : une coupure de câble n'affecte qu'un poste, pas tout le réseau. (2) Performances : le switch commute les trames, pas de collision en full-duplex, débit dédié par port (1 Gbit/s typique).
3. Numérique. Les paires torsadées Ethernet (1000BASE-T) transportent des niveaux de tension codant des bits (codage PAM-5 sur 4 paires), ce qui est un signal numérique (baseband).

4. En full-duplex sur switch, il n'y a pas de contention : les paires d'émission et de réception sont séparées, le mode d'accès n'est plus CSMA/CD (désactivé), c'est une liaison point-à-point dédiée.

9.4 Méthode 3 : Déterminer adresse réseau, masque et adresse de diffusion

MÉTHODE À partir d'une adresse IP et d'un masque

Étant donné une adresse IP et un masque de sous-réseau, pour trouver l'adresse réseau et l'adresse de diffusion (broadcast) :

1. Convertir l'adresse IP et le masque en binaire, octet par octet.
2. Adresse réseau : effectuer le **ET logique** bit à bit entre l'IP et le masque (1 ET 1 = 1, sinon 0). De façon équivalente : recopier les bits de l'IP situés sous les 1 du masque, et mettre à 0 tous les bits situés sous les 0.
3. Adresse de diffusion : partir de l'adresse réseau et mettre à 1 tous les bits de la partie hôte (ceux situés sous les 0 du masque).
4. Vérifier : l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne sont jamais attribuables à une machine ; la première adresse attribuable est réseau +1, la dernière est diffusion -1.
5. Formules à retenir : si le masque comporte n bits à 1 (notation / n), la partie hôte compte $32 - n$ bits, d'où 2^{32-n} adresses au total et $2^{32-n} - 2$ adresses attribuables.

EXERCICE RÉSOLU 11 Adresse réseau, masque et broadcast

Énoncé. Le réseau pédagogique du CENADI attribue à un poste l'adresse 192.168.10.130 avec le masque 255.255.255.192.

1. Écrire le masque en notation CIDR (/ n).
2. Déterminer l'adresse réseau de ce poste.
3. Déterminer l'adresse de diffusion du sous-réseau.
4. Donner le nombre de machines adressables dans ce sous-réseau.

SOLUTION

Solution.

1. Notation CIDR. 255.255.255.192 s'écrit en binaire :

11111111.11111111.11111111.11000000

On compte $8 + 8 + 8 + 2 = 26$ bits à 1. Le masque est donc /26.

2. Adresse réseau (ET logique entre l'IP et le masque). Seul le 4^e octet nécessite un calcul, les trois premiers étant recopiés (255 = que des 1) :

IP : 10000010 (130)
Masque : 11000000 (192)
ET : 10000000 (128)

L'adresse réseau est donc 192.168.10.128.

3. Adresse de diffusion : on met à 1 les 6 bits d'hôte du dernier octet : 10111111 = 191. L'adresse de diffusion est 192.168.10.191.
4. Nombre de machines adressables : la partie hôte compte $32 - 26 = 6$ bits, soit $2^6 = 64$ adresses au total. En retirant l'adresse réseau et l'adresse de diffusion :

$$2^6 - 2 = 62 \text{ machines adressables}$$

(de 192.168.10.129 à 192.168.10.190).

Conclusion : le poste 192.168.10.130/26 appartient au réseau 192.168.10.128, de broadcast 192.168.10.191, pouvant accueillir 62 machines.

9.5 Méthode 4 : Effectuer un découpage en sous-réseaux

MÉTHODE Découper un réseau en sous-réseaux

Pour découper un réseau en N sous-réseaux :

1. Calculer le nombre de bits à emprunter k à la partie hôte : on cherche le plus petit k tel que $2^k \geq N$.
2. Écrire le nouveau masque : ajouter k bits à 1 au masque initial (notation CIDR : $/n$ devient $/(n + k)$).
3. Calculer le pas (bloc d'adresses) : $\text{pas} = 2^{\text{bits d'hôte restants}} = 256 - (\text{valeur du dernier octet non nul du masque})$.
4. Énumérer les sous-réseaux : les adresses réseau s'obtiennent en ajoutant le pas à partir de l'adresse réseau initiale.
5. Pour chaque sous-réseau, donner : adresse réseau, plage d'adresses attribuables (réseau +1 à broadcast -1), adresse de diffusion (prochain réseau -1).
6. Vérifier la capacité : chaque sous-réseau offre $2^{\text{bits hôte}} - 2$ adresses ; contrôler que ce nombre couvre le besoin en machines.

EXERCICE RÉSOLU 12 Découpage en sous-réseaux

Énoncé. Un cybercafé de Yaoundé dispose du réseau 192.168.1.0/24. Le gérant veut créer 4 sous-réseaux : salle de jeux, bureautique, administration et Wi-Fi clients.

1. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte ? Donner le nouveau masque.
2. Donner l'adresse réseau et l'adresse de diffusion du premier sous-réseau.
3. Combien de machines chaque sous-réseau peut-il accueillir ?

SOLUTION

Solution.

1. Bits à emprunter. On cherche k tel que $2^k \geq 4$: $2^1 = 2 < 4$ et $2^2 = 4 \geq 4$, donc $k = 2$ bits. Le masque passe de /24 à /26 :

1111111.1111111.1111111.11000000 = 255.255.255.192

2. Premier sous-réseau. Le pas vaut $2^{8-2} = 2^6 = 64$. Les adresses réseau sont donc 192.168.1.0, 192.168.1.64, 192.168.1.128, 192.168.1.192. Pour le premier sous-réseau :

- adresse réseau : 192.168.1.0 ;
- adresse de diffusion : prochain réseau moins 1, soit 192.168.1.63 ;
- plage attribuable : 192.168.1.1 à 192.168.1.62.

3. Capacité. Il reste $32 - 26 = 6$ bits d'hôte, soit $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ machines par sous-réseau.

Conclusion : en empruntant 2 bits (masque 255.255.255.192 ou /26), on obtient 4 sous-réseaux de 62 machines chacun, ce qui répond au besoin du gérant.

9.6 Méthode 5 : Différencier adresse MAC et adresse IP, adressage statique et dynamique

MÉTHODE Adresses MAC / IP et types d'adressage

1. Adresse MAC (physique) : identifiant de la carte réseau, gravé par le constructeur, sur 6 octets (48 bits) notés en hexadécimal, ex. A4:5E:60:B2:3F:10. Elle agit à la couche Liaison (couche 2 OSI) et sert à identifier une machine sur le réseau local.
2. Adresse IP (logique) : attribuée par configuration ou par un serveur DHCP, sur 4 octets en IPv4 (32 bits), ex. 192.168.1.25. Elle agit à la couche Réseau (couche 3 OSI) et sert au routage entre réseaux. Elle peut changer ; la MAC est (en principe) fixe.

3. Le lien entre les deux : le protocole **ARP** permet de trouver l'adresse MAC correspondant à une adresse IP sur le réseau local.
4. Adressage statique : l'adresse IP est configurée manuellement et ne change pas. Usage : serveurs, imprimantes réseau, équipements qui doivent rester joignables à une adresse fixe.
5. Adressage dynamique : l'adresse est attribuée automatiquement par un serveur **DHCP** pour une durée limitée (bail). Usage : postes clients, smartphones, Wi-Fi public.
6. Argumenter un choix : citer la simplicité d'administration (dynamique) contre la stabilité et la joignabilité permanente (statique).

EXERCICE RÉSOLU 13 Adresses MAC, IP et type d'adressage

Énoncé. Dans la salle informatique du lycée de Bafoussam, on relève sur un poste : adresse MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E et adresse IP 10.0.0.15.

1. Pour chacune de ces adresses, préciser sa nature (physique ou logique), sa taille en bits et la couche du modèle OSI où elle intervient.
2. Le serveur web du lycée doit être joignable en permanence à la même adresse. Quel type d'adressage (statique ou dynamique) recommandez-vous ? Justifier.
3. Les 40 postes des élèves sont configurés en adressage dynamique. Quel protocole rend cela possible ? Citer un avantage.

SOLUTION

Solution.

1. Adresse MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E : adresse physique, propre à la carte réseau, codée sur 48 bits (6 octets en hexadécimal), utilisée à la couche 2 — Liaison de données pour identifier les machines sur le réseau local. Adresse IP 10.0.0.15 : adresse logique, codée sur 32 bits (4 octets en IPv4), utilisée à la couche 3 — Réseau pour l'adressage et le routage entre réseaux.
2. Pour le serveur web, on recommande l'adressage statique : l'adresse IP est fixée manuellement et ne change jamais, ce qui garantit que le serveur reste joignable en permanence à la même adresse (indispensable pour que le nom de domaine du lycée pointe toujours vers lui). Un adressage dynamique risquerait de lui attribuer une nouvelle adresse à l'expiration du bail, rendant le site inaccessible.
3. C'est le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) qui attribue automatiquement les adresses IP aux 40 postes. Avantage : l'administration est simplifiée — aucune configuration manuelle poste par poste, et aucun risque de conflit d'adresses (deux machines avec la même IP), le serveur DHCP gérant l'attribution de façon cen-

tralisée.

Conclusion : la MAC identifie physiquement la carte (couche 2, 48 bits), l'IP identifie logiquement la machine (couche 3, 32 bits) ; les serveurs s'adressent en statique, les postes clients en dynamique via DHCP.

9.7 Méthode 6 : Identifier une classe d'adresse IP et sa portée

MÉTHODE Classes d'adresses IPv4

Pour déterminer la classe d'une adresse IPv4 :

1. Observer le premier octet et appliquer la table :

Classe	1 ^{er} octet	Masque par défaut	Usage
A	1 à 126	255.0.0.0 (/8)	très grands réseaux
B	128 à 191	255.255.0.0 (/16)	réseaux moyens
C	192 à 223	255.255.255.0 (/24)	petits réseaux
D	224 à 239	—	multidiffusion
E	240 à 255	—	expérimental

2. Cas particuliers à connaître : 127.x.x.x est réservé au loopback (test de la machine elle-même, ex. 127.0.0.1) ; les plages 10.0.0.0/8, 172.16.0.0 à 172.31.255.255 et 192.168.0.0/16 sont des adresses privées, non routables sur Internet.
3. Dédurre la partie réseau et la partie hôte à partir du masque par défaut : classe A = 1 octet réseau / 3 octets hôte ; classe B = 2/2 ; classe C = 3/1.
4. Conclure en précisant si l'adresse est publique ou privée et le nombre maximal de machines du réseau par défaut ($2^{\text{bits hôte}} - 2$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Classes d'adresses IP

Énoncé. L'ANTIC relève les adresses suivantes dans des rapports d'incidents : 196.200.10.5, 172.20.4.7, 10.2.3.4, 127.0.0.1, 192.168.100.2.

1. Donner la classe de chaque adresse.
2. Parmi ces adresses, lesquelles sont des adresses privées ? Justifier.
3. Quel est le rôle de l'adresse 127.0.0.1 ?

SOLUTION

Solution.

1. On examine le premier octet de chaque adresse :

- 196.200.10.5 : 196 ∈ [192; 223], donc classe C (masque par défaut 255.255.255.0);
- 172.20.4.7 : 172 ∈ [128; 191], donc classe B (masque 255.255.0.0);
- 10.2.3.4 : 10 ∈ [1; 126], donc classe A (masque 255.0.0.0);
- 127.0.0.1 : premier octet 127, plage réservée (classe A mais hors attribution);
- 192.168.100.2 : 192 ∈ [192; 223], donc classe C.

2. Les adresses privées sont celles des plages réservées aux réseaux locaux : 10.2.3.4 (plage privée 10.0.0.0/8), 172.20.4.7 (plage privée 172.16.0.0 à 172.31.255.255) et 192.168.100.2 (plage privée 192.168.0.0/16). Ces adresses ne sont pas routables sur Internet : elles servent à l'intérieur des réseaux locaux. En revanche, 196.200.10.5 est une adresse publique.

3. 127.0.0.1 est l'adresse de loopback (boucle locale) : elle désigne la machine elle-même. Elle permet de tester la pile TCP/IP locale sans passer par le réseau (ex. ping 127.0.0.1 pour vérifier que TCP/IP fonctionne sur le poste).

Conclusion : la classe se lit sur le premier octet ; les plages 10.x, 172.16–31.x et 192.168.x sont privées ; 127.0.0.1 teste la machine elle-même.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun sur la toile

Le Cameroun est connecté au reste du monde par plusieurs câbles sous-marins à fibre optique : SAT-3/WASC (atterrissage à Douala, 2002), WACS (West Africa Cable System, 2012), ACE (Africa Coast to Europe, 2012) et 2Africa (en cours de déploiement, 2023–2024, capacité record). La gestion du domaine national .cm est assurée par l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication). L'opérateur historique CAMTEL gère le backbone national en fibre optique (plus de 10 000 km déployés) reliant les chefs-lieux de région. Les opérateurs mobiles MTN Cameroon et Orange Cameroun exploitent les API Mobile Money (USSD/HTTPS) pour l'inclusion financière, illustrant l'interaction protocolaire (HTTP/SMPP/USSD) au service du développement local.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre SMTP et POP3. SMTP envoie le courrier, POP3 le récupère. Inverser les deux dans un tableau de protocoles est l'erreur la plus fréquente. Réflexe : « SMTP =

Send ».

2. Attribuer l'adresse réseau ou l'adresse de diffusion à une machine. Ces deux adresses sont réservées : la plage attribuable va toujours de (réseau +1) à (diffusion -1), et le nombre de machines est $2^n - 2$, jamais 2^n .
3. Se tromper dans le ET logique. L'adresse réseau s'obtient par IP ET masque (pas OU, pas addition). Erreur classique : 130 ET 192 : on convertit bien en binaire (10000010 ET 11000000 = 10000000 = 128) au lieu de calculer de tête en décimal.
4. Confondre adresse MAC et adresse IP. La MAC est physique, fixe, sur 48 bits en hexa-décimal (couche 2) ; l'IP est logique, modifiable, sur 32 bits en décimal pointé (couche 3). Écrire qu'une MAC « sert au routage sur Internet » est faux : c'est le rôle de l'IP.
5. Oublier de justifier ou de conclure. Au Bac, un résultat numérique sans démarche (conversion binaire, formule $2^k \geq N$, calcul du pas) ne rapporte pas tous les points. Rédige chaque étape et termine par une phrase de conclusion qui répond explicitement à la question posée.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : protocoles et modèles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Le protocole utilisé pour envoyer un courrier électronique d'un client vers un serveur de messagerie est :
 - (a) POP3
 - (b) SMTP
 - (c) HTTP
 - (d) FTP
2. Dans le modèle OSI, la couche chargée du routage des paquets entre réseaux différents est :
 - (a) la couche liaison de données
 - (b) la couche transport
 - (c) la couche réseau
 - (d) la couche application
3. Le protocole qui attribue automatiquement une adresse IP à un poste est :
 - (a) DNS
 - (b) ARP
 - (c) DHCP
 - (d) ICMP
4. Le protocole qui traduit un nom de domaine (par exemple `www.impots.cm`) en adresse IP est :
 - (a) DNS
 - (b) DHCP
 - (c) TCP
 - (d) UDP
5. Une adresse MAC est codée sur :
 - (a) 32 bits

- (b) 48 bits
- (c) 64 bits
- (d) 128 bits

EXERCICE 7 Vrai ou faux — justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. UDP garantit la livraison des paquets dans l'ordre d'émission.
2. Deux machines ayant la même adresse MAC sur un même réseau local peuvent communiquer sans problème.
3. L'adresse 192.168.10.5 appartient à la classe C.
4. Le protocole ICMP est notamment utilisé par la commande `ping` pour tester la connectivité.
5. Dans une topologie en anneau (Token Ring), tous les postes peuvent émettre en même temps.

EXERCICE 8 Définitions

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, en donnant un exemple concret pour chacun :

1. adresse logique (IP) ;
2. adresse physique (MAC) ;
3. adressage statique et adressage dynamique ;
4. signal analogique et signal numérique.

EXERCICE 9 Calculs directs

On donne l'adresse IP 172.16.5.40 et le masque de sous-réseau 255.255.0.0.

1. À quelle classe appartient cette adresse ? Justifie.
2. Détermine l'adresse réseau correspondante.
3. Détermine l'adresse de diffusion (broadcast) de ce réseau.
4. Calcule le nombre maximal de machines adressables dans ce réseau.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Découpage en sous-réseaux

La startup camerounaise KmerSoft, installée à Bonanjo (Douala), reçoit de son administrateur le réseau 192.168.4.0/24. Elle souhaite créer 6 sous-réseaux (direction, développement, comptabilité, accueil, salle serveurs, invités).

1. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte pour obtenir au moins 6 sous-réseaux ?
2. Donne le nouveau masque de sous-réseau en notation décimale pointée et en notation CIDR.
3. Combien de machines peut-on adresser dans chaque sous-réseau ?
4. Liste les adresses réseau des 6 premiers sous-réseaux, ainsi que l'adresse de diffusion du premier sous-réseau.

EXERCICE 11 Appartenance à un même réseau

Dans le laboratoire informatique d'un lycée de Yaoundé, le poste A a pour configuration 192.168.1.10 avec le masque 255.255.255.0, et le poste B a pour configuration 192.168.2.20 avec le même masque. Les deux postes ne parviennent pas à échanger des fichiers.

1. Calcule l'adresse réseau du poste A et celle du poste B.
2. Explique, à partir de ces calculs, pourquoi les deux postes ne communiquent pas directement.
3. Propose deux solutions techniques distinctes pour permettre la communication entre A et B.

EXERCICE 12 Associer protocole, usage et couche

Voici la liste des protocoles étudiés : HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, ARP, ICMP. Pour chacune des situations suivantes, indique le protocole mis en jeu et la couche du modèle TCP/IP à laquelle il appartient.

1. Un élève consulte les résultats du Baccalauréat sur un site web.
2. Un secrétaire télécharge un fichier de notes depuis le serveur du lycée.
3. Le directeur envoie un courriel au proviseur ; le message part vers le serveur de messagerie.
4. Le même proviseur récupère ensuite ses courriels sur son ordinateur.

5. Un poste qui démarre obtient automatiquement son adresse IP.
6. Un navigateur transforme l'adresse `www.minesec.gov.cm` en adresse IP.
7. Un poste cherche l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP de la passerelle.
8. Un technicien teste si le serveur du lycée répond, à l'aide de la commande `ping`.

EXERCICE 13 Dépannage DHCP

Au cybercafé « Le Connecté » de Bafoussam, le plan d'adressage prévu est le réseau 192.168.10.0/24, la passerelle étant 192.168.10.1 et le serveur DNS 192.168.10.2. Un matin, un poste client affiche l'adresse 169.254.23.107 et ne peut plus accéder à Internet.

1. À quoi correspond une adresse de la forme 169.254.x.x ? Que s'est-il probablement passé ?
2. Cite deux causes possibles de cette panne.
3. Propose une configuration statique complète et cohérente pour ce poste (adresse IP, masque, passerelle, DNS), en justifiant chaque choix.
4. Quelle commande permet de vérifier que le poste communique avec la passerelle ?

10.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14** Type Bac — Réseau du CENADI

Le CENADI (Centre National de Développement de l'Informatique) doit interconnecter les services d'une administration à Yaoundé. Le schéma du réseau comprend : un serveur web, un serveur de messagerie, un serveur de fichiers, un serveur DHCP/DNS, un commutateur (switch) reliant 40 postes de travail, et un routeur vers Internet.

1. Nomme le modèle en couches de référence à 7 couches et cite ses couches de la plus basse à la plus haute.
2. Le modèle TCP/IP comporte 4 couches. Donne le nom de chacune et indique à quelles couches du modèle OSI elles correspondent approximativement.
3. Pour chacun des services suivants, cite le protocole utilisé et précise s'il s'appuie sur TCP ou UDP : consultation du portail web de l'administration ; envoi d'un courriel ; récupération des courriels sur un poste ; résolution des noms de domaine ; attribution automatique des adresses IP.
4. Un agent saisit l'adresse `http://www.service.gov.cm`. Décris, étape par étape, ce qui se passe sur le réseau depuis la frappe de l'adresse jusqu'à l'affichage de la page (on

fera intervenir au moins trois protocoles).

5. Le serveur de fichiers a pour adresse 10.20.30.40 avec le masque 255.255.255.0. Détermine sa classe, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et le nombre maximal de machines de ce sous-réseau.

EXERCICE 15 Type Bac — Plan d'adressage d'un groupe scolaire

Un groupe scolaire de Garoua dispose de l'adresse réseau 172.20.0.0/16. L'informaticien doit créer des sous-réseaux pour les besoins suivants :

Service	Nombre de machines prévues	Priorité
Salle informatique 1	60 postes	1
Salle informatique 2	50 postes	2
Administration	25 postes	3
Enseignants	20 postes	4

1. Rappelle la classe de l'adresse 172.20.0.0 et son masque par défaut.
2. L'informaticien choisit un découpage avec le masque 255.255.255.192. Combien de bits sont empruntés à la partie hôte ? Combien de sous-réseaux obtient-on et combien de machines chaque sous-réseau peut-il contenir ?
3. Ce découpage convient-il à la salle informatique 1 ? Justifie par un calcul.
4. Propose un masque unique permettant d'accueillir au moins 60 machines par sous-réseau. Donne ce masque en notation décimale pointée et en notation CIDR.
5. Avec ce nouveau masque, donne pour le premier sous-réseau : l'adresse réseau, la première et la dernière adresse attribuables, et l'adresse de diffusion.
6. Le proviseur souhaite que les postes des salles informatiques reçoivent leur configuration automatiquement, mais que le serveur du groupe scolaire garde toujours la même adresse. Quels types d'adressage recommandes-tu dans chaque cas ? Justifie.

EXERCICE 16 Type Bac — Dépannage et topologies chez un opérateur

Une agence régionale d'un opérateur de télécommunications à Bafoussam possède un réseau local câblé en étoile autour d'un commutateur, relié à Internet par un routeur. Le plan d'adressage est 192.168.50.0/24 ; la passerelle est 192.168.50.254.

1. Décris la topologie en étoile et cite un avantage et un inconvénient par rapport à la topologie en bus.

2. Explique brièvement le principe de fonctionnement des réseaux Token Ring et FDDI, et précise la topologie logique associée à chacun.
3. Les données transmises sur la fibre optique nationale (CAMTEL) entre Bafoussam et Yaoundé sont des signaux numériques, tandis que la voix sur une ligne téléphonique classique est un signal analogique. Distingue ces deux types de signaux et donne un avantage du signal numérique.
4. Le poste du chef d'agence a pour adresse 192.168.50.17/24 et celui d'un caissier 192.168.51.18/24. Montre par le calcul que ces deux postes n'appartiennent pas au même sous-réseau, puis propose une correction de la configuration du poste du caissier.
5. Après correction, le caissier tape `ping 192.168.50.254` et obtient une réponse, mais ne peut toujours pas ouvrir les pages web. Quel protocole de résolution de noms est probablement mal configuré ? Quel paramètre faut-il vérifier sur le poste ?
6. Le poste du chef d'agence doit envoyer un rapport par courriel au siège de Douala et télécharger un fichier de sauvegarde depuis le serveur FTP du siège. Cite les deux protocoles applicatifs mis en jeu et précise, pour chacun, le protocole de transport utilisé (TCP ou UDP) en justifiant le choix.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : protocoles et modèles

1. Réponse b — **SMTP**. **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) assure l'envoi du courrier du client vers le serveur de messagerie (puis entre serveurs). **POP3** sert à la réception (récupération) des messages, **HTTP** au web et **FTP** au transfert de fichiers.
2. Réponse c — la couche réseau. C'est la couche 3 du modèle **OSI** qui assure le routage des paquets entre réseaux différents, grâce aux adresses logiques (IP) et aux routeurs. La couche liaison ne gère que la communication à l'intérieur d'un même réseau local.
3. Réponse c — **DHCP**. Le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue automatiquement au poste qui démarre une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS.
4. Réponse a — **DNS**. Le **DNS** (Domain Name System) traduit les noms de domaine lisibles par l'humain (par exemple `www.impots.cm`) en adresses IP exploitables par les machines.
5. Réponse b — 48 bits. Une adresse **MAC** est codée sur 48 bits, soit 6 octets, notés en hexadécimal (exemple : `A4:5E:60:B2:3C:11`). Rappel : l'adresse **IPv4**, elle, est codée sur 32 bits.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. **UDP** (User Datagram Protocol) est un protocole de transport non fiable et non connecté : il ne garantit ni la livraison, ni l'ordre d'arrivée des paquets. C'est **TCP** qui assure ces garanties (accusés de réception, retransmission, séquençement). **UDP** est en revanche plus rapide, d'où son usage pour la voix et la vidéo en temps réel.
2. Faux. L'adresse **MAC** identifie de manière unique une carte réseau sur le réseau local. Si deux machines possèdent la même adresse **MAC**, le commutateur ne sait plus vers quel port acheminer les trames : il en résulte des conflits et des perturbations de communication.
3. Vrai. Le premier octet vaut 192, or la classe C couvre la plage de 192 à 223 dans le premier octet. L'adresse 192.168.10.5 est donc bien une adresse de classe C (c'est même une adresse privée, plage 192.168.0.0 à 192.168.255.255).
4. Vrai. **ICMP** (Internet Control Message Protocol) transporte les messages de contrôle et d'erreur du réseau ; la commande `ping` envoie des requêtes **ICMP** Echo Request et attend des réponses Echo Reply pour tester la connectivité.

5. Faux. Dans un réseau **Token Ring**, un jeton circule dans l'anneau et seul le poste qui détient le jeton a le droit d'émettre. Cette méthode évite les collisions, mais interdit toute émission simultanée.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. **Adresse logique (IP)**. C'est l'adresse attribuée à une machine au niveau de la couche réseau pour l'identifier sur un réseau et permettre le routage des paquets entre réseaux différents. En **IPv4**, elle est codée sur 32 bits et s'écrit en décimal pointé. Elle peut changer selon le réseau où se trouve la machine. Exemple : 192.168.1.10 pour le poste du secrétariat d'un lycée.
2. **Adresse physique (MAC)**. C'est l'identifiant unique gravé par le constructeur dans la carte réseau, codé sur 48 bits et noté en hexadécimal. Elle sert à identifier la machine à l'intérieur d'un même réseau local (couche liaison). Exemple : 00:1A:2B:3C:4D:5E.
3. **Adressage statique** et **adressage dynamique**. Dans l'adressage statique, l'administrateur configure manuellement et de façon fixe l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS de chaque machine : c'est le choix adapté aux serveurs, qui doivent rester joignables à la même adresse. Dans l'adressage dynamique, un serveur **DHCP** attribue automatiquement ces paramètres à chaque poste qui démarre : c'est le choix pratique pour les postes clients d'un cybercafé ou d'une salle informatique.
4. **Signal analogique** et **signal numérique**. Un signal analogique varie de façon continue au cours du temps, comme la voix transportée par une ligne téléphonique classique. Un signal numérique ne prend qu'un nombre fini de valeurs (typiquement deux : 0 et 1), comme les impulsions lumineuses codant les bits sur la fibre optique de **CAMTEL**. Le signal numérique est moins sensible au bruit et plus facile à régénérer.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

On donne l'adresse 172.16.5.40 et le masque 255.255.0.0.

1. Classe. Le premier octet est 172, or $128 \leq 172 \leq 191$: l'adresse appartient à la classe B, dont le masque par défaut est justement 255.255.0.0.
2. Adresse réseau. On effectue le ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque. Le masque garde les deux premiers octets (255) et met à zéro les deux derniers (0) :

$$172.16.5.40 \text{ ET } 255.255.0.0 = 172.16.0.0$$

L'adresse réseau est donc 172.16.0.0.

3. Adresse de diffusion. On met à 1 tous les bits de la partie hôte (les deux derniers octets) : l'adresse de diffusion est 172.16.255.255.

4. Nombre de machines adressables. La partie hôte comporte 16 bits, donc $2^{16} = 65\,536$ adresses au total. On retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion :

$$2^{16} - 2 = 65\,534 \text{ machines adressables.}$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Découpage en sous-réseaux (KmerSoft)

Réseau de départ : 192.168.4.0/24 ; besoin : 6 sous-réseaux.

1. Bits à emprunter. Avec n bits empruntés, on obtient 2^n sous-réseaux. Or $2^2 = 4 < 6$ et $2^3 = 8 \geq 6$. Il faut donc emprunter 3 bits à la partie hôte, ce qui fournit 8 sous-réseaux (dont 2 de réserve pour l'avenir).
2. Nouveau masque. On passe de /24 à $24 + 3 = /27$. Les 3 bits empruntés dans le dernier octet donnent $128 + 64 + 32 = 224$. Le masque est donc 255.255.255.224, soit /27 en notation **CIDR**.
3. Machines par sous-réseau. Il reste $32 - 27 = 5$ bits pour la partie hôte :

$$2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 \text{ machines par sous-réseau.}$$

(On retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion de chaque sous-réseau.)

4. Adresses des sous-réseaux. Le pas entre deux sous-réseaux est $2^5 = 32$ dans le dernier octet :

N°	Adresse réseau	Service proposé
1	192.168.4.0/27	Direction
2	192.168.4.32/27	Développement
3	192.168.4.64/27	Comptabilité
4	192.168.4.96/27	Accueil
5	192.168.4.128/27	Salle serveurs
6	192.168.4.160/27	Invités

L'adresse de diffusion du premier sous-réseau est la dernière adresse de sa plage : 192.168.4.31.

Point de vigilance : ne pas confondre le nombre de sous-réseaux obtenus ($2^3 = 8$) avec le nombre de sous-réseaux demandés (6) ; on choisit toujours la plus petite puissance de 2 supérieure ou égale au besoin.

CORRIGÉ Exercice 6 — Appartenance à un même réseau

1. Adresses réseau. Avec le masque 255.255.255.0, les trois premiers octets identifient le réseau :

Poste A : 192.168.1.10 ET 255.255.255.0 = 192.168.1.0

Poste B : 192.168.2.20 ET 255.255.255.0 = 192.168.2.0

2. Explication. Les deux adresses réseau sont différentes ($192.168.1.0 \neq 192.168.2.0$) : les postes A et B n'appartiennent pas au même réseau logique. Or deux machines ne communiquent directement (sans intermédiaire) que si elles partagent la même adresse réseau ; sinon, le trafic doit être routé. En l'absence de routeur, les échanges de fichiers échouent.
3. Deux solutions possibles.

- Solution 1 — corriger l'adressage : attribuer au poste B une adresse du même réseau que A, par exemple 192.168.1.20 avec le masque 255.255.255.0. Les deux postes sont alors dans le réseau 192.168.1.0/24 et communiquent directement.
- Solution 2 — interposer un routeur : relier les deux réseaux 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 par un routeur (ou un équipement assurant le routage), et configurer sur chaque poste l'adresse de la passerelle correspondante. Le routeur acheminera les paquets d'un réseau vers l'autre.

(On peut aussi mentionner l'élargissement du masque, par exemple 255.255.0.0, qui placerait les deux postes dans le même réseau logique, mais cette pratique n'est pas recommandée car elle agrandit excessivement le domaine de diffusion.)

CORRIGÉ Exercice 7 — Associer protocole, usage et couche

Situation	Protocole	Couche TCP/IP
1. Consultation des résultats du Bac sur un site web	HTTP	Application
2. Téléchargement d'un fichier de notes	FTP	Application
3. Envoi d'un courriel vers le serveur de messagerie	SMTP	Application
4. Récupération des courriels sur le poste	POP3	Application
5. Obtention automatique d'une adresse IP au démarrage	DHCP	Application
6. Traduction de <code>www.minesecc.gov.cm</code> en adresse IP	DNS	Application
7. Recherche de l'adresse MAC de la passerelle	ARP	Accès réseau (liaison)
8. Test de connectivité avec <code>ping</code>	ICMP	Internet (réseau)

Remarques de vigilance :

- Ne pas confondre **SMTP** (envoi) et **POP3** (récupération) : les situations 3 et 4 sont inversées par rapport à l'intuition.
- **ARP** et **ICMP** sont des protocoles de support situés sous la couche application : **ARP** fait le lien entre adresses IP et MAC au niveau de l'accès réseau, **ICMP** véhicule les messages de contrôle au niveau de la couche Internet.
- **DHCP** et **DNS** sont bien des protocoles de la couche application, même s'ils rendent un service à tout le réseau.

CORRIGÉ Exercice 8 — Dépannage **DHCP**

1. Signification de l'adresse. Une adresse de la forme `169.254.x.x` est une adresse **APIPA** (Automatic Private IP Addressing), auto-attribuée par le système lorsque le poste n'a pas réussi à joindre le serveur DHCP. Le poste s'est donc configuré tout seul par défaut, hors du plan d'adressage prévu (`192.168.10.0/24`), ce qui explique l'absence d'accès à Internet.
2. Causes possibles (deux parmi) :
 - le serveur **DHCP** est éteint, planté ou son service est arrêté ;
 - le câble réseau est débranché ou défectueux (ou le point d'accès Wi-Fi est hors service) ;
 - la plage d'adresses du serveur **DHCP** est épuisée ;
 - le commutateur reliant le poste au serveur est en panne.

3. Configuration statique cohérente. On choisit une adresse libre du réseau 192.168.10.0/24, différente de la passerelle (.1) et du DNS (.2) :

Paramètre	Valeur et justification
Adresse IP	192.168.10.50 : adresse libre du réseau, sans conflit avec .1 et .2
Masque	255.255.255.0 : masque du réseau /24 annoncé
Passerelle	192.168.10.1 : obligatoire pour sortir vers Internet
Serveur DNS	192.168.10.2 : indispensable pour résoudre les noms de domaine

4. Vérification. La commande `ping 192.168.10.1` teste la communication avec la passerelle (grâce au protocole **ICMP**). Si elle répond, on peut ensuite tester `ping` vers une adresse externe puis vers un nom de domaine pour valider le **DNS**.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : Réseau du **CENADI**

Barème indicatif : 10 points (1 : 2 pts ; 2 : 2 pts ; 3 : 2,5 pts ; 4 : 2 pts ; 5 : 1,5 pt).

- Modèle de référence à 7 couches : le modèle **OSI** (Open Systems Interconnection), de la couche la plus basse à la plus haute :
 - Physique ; 2. Liaison de données ; 3. Réseau ; 4. Transport ; 5. Session ; 6. Présentation ; 7. Application.
- Modèle **TCP/IP** (4 couches) et correspondance avec **OSI** :

Couche TCP/IP	Couches OSI correspondantes
Accès réseau	Physique + Liaison de données (1 et 2)
Internet	Réseau (3)
Transport	Transport (4)
Application	Session + Présentation + Application (5, 6 et 7)

- Protocoles des services :
 - Portail web : **HTTP**, s'appuie sur **TCP** (fiabilité exigée) ;
 - Envoi d'un courriel : **SMTP**, sur **TCP** ;
 - Récupération des courriels : **POP3**, sur **TCP** ;
 - Résolution des noms : **DNS**, sur **UDP** (requêtes courtes et rapides ; **TCP** pour les transferts de zone) ;
 - Attribution automatique des adresses : **DHCP**, sur **UDP** (le client n'a pas encore d'adresse IP, il diffuse sa demande).
- Déroulement de la consultation de `http://www.service.gov.cm` :

- (a) Le poste interroge le serveur **DNS** pour traduire le nom `www.service.gov.cm` en adresse IP du serveur web ;
 - (b) le navigateur établit une connexion **TCP** (poignée de main en trois temps) avec le serveur web sur le port 80 ;
 - (c) le navigateur envoie une requête **HTTP** (par exemple `GET /`) demandant la page ;
 - (d) les paquets sont encapsulés dans des datagrammes **IP** et acheminés par le routeur jusqu'au serveur ;
 - (e) le serveur renvoie la page web en réponse **HTTP**, que le navigateur affiche à l'agent.
5. Étude de l'adresse 10.20.30.40, masque 255.255.255.0 :
- Premier octet 10, avec $1 \leq 10 \leq 126$: classe A (adresse privée de la plage 10.0.0.0 à 10.255.255.255) ;
 - adresse réseau : 10.20.30.40 ET $255.255.255.0 = 10.20.30.0$;
 - adresse de diffusion : 10.20.30.255 ;
 - nombre de machines : $2^8 - 2 = 254$ machines.

Points de vigilance : citer les 7 couches **OSI** dans l'ordre ; pour la question 4, faire intervenir au moins **DNS**, **TCP** et **HTTP** (et idéalement **IP**) ; dans la question 5, remarquer que le masque utilisé (/24) n'est pas le masque par défaut de la classe A : c'est un découpage en sous-réseaux, ce qui ne change pas la classe de l'adresse.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : Plan d'adressage d'un groupe scolaire

Barème indicatif : 10 points (1 : 1 pt ; 2 : 2 pts ; 3 : 1,5 pt ; 4 : 1,5 pt ; 5 : 2 pts ; 6 : 2 pts).

1. Classe et masque par défaut. Le premier octet est 172, avec $128 \leq 172 \leq 191$: 172.20.0.0 est une adresse de classe B, de masque par défaut 255.255.0.0 (/16), ce qui correspond bien à l'écriture /16 donnée.
2. Analyse du masque 255.255.255.192. Le dernier octet 192 s'écrit 11000000_2 : le masque comporte $8 + 8 + 8 + 2 = 26$ bits à 1, c'est donc un /26. Par rapport au /16 de départ, on a emprunté $26 - 16 = 10$ bits à la partie hôte.
 - Nombre de sous-réseaux : $2^{10} = 1\,024$ sous-réseaux ;
 - il reste $32 - 26 = 6$ bits d'hôte : $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ machines par sous-réseau.
3. Convenance pour la salle informatique 1. La salle 1 exige 60 postes. Or $62 \geq 60$: le découpage convient, mais avec seulement 2 adresses de marge (il faut aussi penser à l'adresse de la passerelle du sous-réseau, ce qui ramène la marge réelle à 1 adresse). Le choix est donc juste acceptable, mais sans souplesse d'évolution.

4. Masque pour au moins 60 machines. Il faut n bits d'hôte tels que $2^n - 2 \geq 60$: $2^5 - 2 = 30 < 60$ et $2^6 - 2 = 62 \geq 60$, donc $n = 6$ bits d'hôte, soit $32 - 6 = 26$ bits de masque. Le masque minimal est donc 255.255.255.192, c'est-à-dire /26 : c'est précisément le masque choisi par l'informaticien, qui est donc le masque optimal (le /25, 255.255.255.128, donnerait $2^7 - 2 = 126$ machines mais deux fois moins de sous-réseaux).
5. Premier sous-réseau en /26 (pas de 64 dans le dernier octet) :
- adresse réseau : 172.20.0.0/26 ;
 - première adresse attribuable : 172.20.0.1 ;
 - dernière adresse attribuable : 172.20.0.62 ;
 - adresse de diffusion : 172.20.0.63.
6. Types d'adressage recommandés.
- Postes des salles informatiques : adressage dynamique (**DHCP**). Il évite de configurer manuellement des dizaines de postes, supprime les risques de conflit d'adresses et facilite la maintenance.
 - Serveur du groupe scolaire : adressage statique. Le serveur doit toujours être joignable à la même adresse IP (les postes clients, le **DNS** et les règles du pare-feu le référencent par cette adresse) ; une adresse dynamique changeante le rendrait injoignable.

Points de vigilance : toujours retirer 2 adresses (réseau et diffusion) dans le calcul du nombre de machines ; justifier le choix du nombre de bits par l'encadrement $2^{n-1} - 2 < \text{besoin} \leq 2^n - 2$; distinguer clairement adresse réseau, plage attribuable et adresse de diffusion.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : Dépannage et topologies chez un opérateur

Barème indicatif : 12 points (1 : 2 pts ; 2 : 2 pts ; 3 : 1,5 pt ; 4 : 2,5 pts ; 5 : 1,5 pt ; 6 : 2,5 pts).

1. Topologie en étoile. Tous les postes sont reliés par un câble individuel à un équipement central (ici le commutateur), par lequel transite tout le trafic.
- Avantage par rapport au bus : la panne d'un câble ou d'un poste ne perturbe pas le reste du réseau, et le commutateur évite les collisions en aiguillant les trames vers le seul destinataire ;
 - Inconvénient : le réseau dépend entièrement de l'équipement central — si le commutateur tombe en panne, tout le réseau s'arrête — et le câblage est plus coûteux (un câble par poste).
2. **Token Ring** et **FDDI**.
- Token Ring : les postes sont reliés en anneau et un jeton circule de poste en poste ;

seul le détenteur du jeton peut émettre, ce qui supprime les collisions. Topologie logique : anneau.

- FDDI (Fiber Distributed Data Interface) : réseau backbone en fibre optique à double anneau (l'anneau secondaire prend le relais en cas de coupure), fondé lui aussi sur un mécanisme de jeton, avec un débit de 100 Mbit/s. Topologie logique : anneau (double).
3. Signaux analogique et numérique. Un signal analogique varie continûment au cours du temps (la voix sur une ligne téléphonique classique) ; un signal numérique ne prend que des valeurs discrètes, typiquement 0 et 1 (impulsions lumineuses sur la fibre **CAMTEL**). Avantage du numérique : il est beaucoup moins sensible au bruit et aux déformations, car on peut régénérer exactement les bits d'origine, ce qui garantit une transmission fidèle sur de longues distances comme Bafoussam–Yaoundé.
 4. Appartenance aux sous-réseaux. Avec le masque /24 (255.255.255.0) :

Chef d'agence : 192.168.50.17 ET 255.255.255.0 = 192.168.50.0

Caissier : 192.168.51.18 ET 255.255.255.0 = 192.168.51.0

Les adresses réseau sont différentes (192.168.50.0 ≠ 192.168.51.0) : les deux postes ne sont pas dans le même sous-réseau. Correction : attribuer au poste du caissier une adresse du réseau de l'agence, par exemple 192.168.50.18 avec le masque 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.50.254.

5. Pages web impossibles malgré le ping réussi. Le ping vers la passerelle prouve que la liaison IP locale fonctionne ; l'échec concerne donc la résolution des noms. Le protocole probablement mal configuré est le **DNS**. Il faut vérifier sur le poste le paramètre adresse du serveur DNS (et, à titre de contrôle, la passerelle par défaut) : saisir une adresse DNS valide, par exemple celle du réseau de l'agence ou d'un DNS public.
6. Protocoles applicatifs et transport.
 - Envoi du rapport par courriel : **SMTP**, s'appuyant sur **TCP** — un rapport professionnel doit arriver intégralement et sans perte, ce qu'assure **TCP** (accusés de réception, retransmission) ;
 - Téléchargement de la sauvegarde : **FTP**, s'appuyant sur **TCP** — un fichier de sauvegarde corrompu serait inutilisable ; la fiabilité de **TCP** est indispensable, la vitesse étant secondaire.

Points de vigilance : en question 4, le correcteur attend le calcul explicite du ET logique, pas seulement la conclusion ; en question 6, la justification du choix de **TCP** (fiabilité contre rapidité) est aussi importante que le nom des protocoles ; penser à citer la passerelle 192.168.50.254 dans toute configuration corrigée.

12 FICHE BILAN

Réseaux : modèles, protocoles, adressage

Modèles en couches

- OSI : 7 couches
- TCP/IP : 4 couches

Protocoles

- HTTP, FTP, SMTP, POP3
- TCP, UDP, IP, ICMP
- ARP, DHCP, DNS

Topologies & signaux

- Ethernet, Token Ring, FDDI
- Analogique / numérique

Adresses

- MAC : physique, 48 bits
- IP : logique, 32 bits

Classes IP

- A, B, C, D, E
- Masques par défaut

Sous-réseaux

- Adresse réseau
- Adresse de diffusion

Adressage

- Statique
- Dynamique (DHCP)

Carte mentale de la leçon : les sept piliers du fonctionnement des réseaux.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Modèles en couches

- **Modèle OSI** (7 couches) : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application. Modèle de référence théorique (norme ISO).
- **Modèle TCP/IP** (4 couches) : Accès réseau, Internet, Transport, Application. Modèle réellement utilisé sur Internet.
- Chaque couche rend un service à la couche supérieure ; les données sont encapsulées à l'émission et désencapsulées à la réception.

2. Protocoles à connaître par cœur

Protocole	Rôle	Couche / Port
HTTP	Transfert de pages web	Application / 80
FTP	Transfert de fichiers	Application / 21
SMTP	Envoi du courrier électronique	Application / 25
POP3	Réception du courrier (téléchargement)	Application / 110
DNS	Traduction nom de domaine ↔ adresse IP	Application / 53
DHCP	Attribution automatique des adresses IP	Application / 67–68
TCP	Transport fiable, orienté connexion	Transport
UDP	Transport rapide, sans connexion ni garantie	Transport
IP	Adressage et routage des paquets	Internet (Réseau)
ICMP	Messages de contrôle et d'erreur (commande ping)	Internet
ARP	Correspondance adresse IP → adresse MAC	Accès réseau

3. Topologies et signaux

- **Ethernet** : topologie en bus/étoile, accès CSMA/CD, la plus répandue (câbles RJ45, fibre).
- **Token Ring** : anneau à jeton ; **FDDI** : double anneau en fibre optique.
- Signal **analogique** : variation continue ; signal **numérique** : valeurs discrètes (0 et 1).

4. Adresses MAC et IP

- **Adresse MAC** : adresse physique, unique, gravée sur la carte réseau, 48 bits (6 octets en hexadécimal, ex. 00:1A:2B:3C:4D:5E).
- **Adresse IP** : adresse logique, attribuée par configuration, 32 bits (4 octets en décimal, ex. 192.168.1.10).

5. Classes d'adresses IP

Classe	1 ^{er} octet	Masque par défaut	Usage
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	Très grands réseaux
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	Réseaux moyens
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	Petits réseaux
D	224 – 239	—	Multidiffusion
E	240 – 255	—	Expérimental

6. Formules et méthode de découpage

- **Adresse réseau** = adresse IP ET binaire masque.
- **Adresse de diffusion** = adresse réseau avec tous les bits de la partie hôte à 1.
- Nombre d'hôtes adressables : $2^n - 2$ où n = nombre de bits de la partie hôte (on retire l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

- Nombre de sous-réseaux : 2^p où p = nombre de bits empruntés à la partie hôte.
- **Adressage statique** : IP fixée manuellement (serveurs, imprimantes). **Adressage dynamique** : IP attribuée automatiquement par un serveur DHCP.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer les 7 couches du modèle OSI dans l'ordre et les 4 couches du modèle TCP/IP.
- ☐ Je sais associer chaque protocole (HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP) à son rôle et à sa couche.
- ☐ Je sais différencier TCP (fiable, connecté) et UDP (rapide, non connecté).
- ☐ Je sais distinguer les topologies Ethernet, Token Ring et FDDI, ainsi qu'un signal analogique d'un signal numérique.
- ☐ Je sais différencier une adresse MAC (physique, 48 bits) d'une adresse IP (logique, 32 bits).
- ☐ Je sais identifier la classe d'une adresse IP à partir de son premier octet.
- ☐ Je sais calculer l'adresse réseau par un ET binaire entre l'IP et le masque.
- ☐ Je sais déterminer l'adresse de diffusion d'un réseau.
- ☐ Je sais appliquer la formule $2^n - 2$ pour le nombre d'hôtes et 2^p pour le nombre de sous-réseaux.
- ☐ Je sais convertir un octet de binaire en décimal et inversement.
- ☐ Je sais expliquer la différence entre adressage statique et adressage dynamique (rôle du DHCP).
- ☐ Je sais donner un exemple concret camerounais (réseau d'un cybercafé, d'une école, de CAMTEL) pour illustrer chaque notion.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**